文件名称 Document Name	i15 LIS 接口手册 i15 LIS Interface Manual		文件编号 Document No. EDAN\WI\CF-i15HL7
制订部门 Dept.	POCT	版本号/修改状态 Version/Modification Status	1.3
发放范围 Scope of Issuing	☐运营部 Marketing Dept. ☐质检部 QC Dept. ☐工程部 Engineering Dept. ☐物流仓储部 Logistic Dept. ☐采购供应部 Purchasing Dept. ☐研发系统 R&D Dept. ☐换能器系统 Transducer Dept. ☐国内营销系统 Domestic International Dept. ☐国际营销系统 International Marketing Dept. ☐人力资源部 HR Dept. ☐行政部 Administration Dept. ☑客户服务部 POCT 系统 Customer Service Dept ☑POCT System ☑ POCT 仪器 POCT Instrument		
发放编号 Issuance No.	受控印章/文件密级 Controlled Seal/Confidentiality of Documents	生效日期 Effective Date: 修改程度 Modification Degree:: ☐ 简单变更 Simple Changes ☐ 次要变更 Minor Changes ☑ 主要变更 Major Changes	

修 改 记 录 Record for Changes

版号 Version No./状态 Status	修改内容 Changes
1.0	首次发布 First Issue
1.1	在 4.1 消息段中增加 DMS 上传的字段定义，增加 4.3DMS 样例 ECR-i15-140038 Add the definition of field uploaded by DMS in Section 4.1 Message Segment. Add Section 4.3 DMS Sample ECR-i15-140038
1.2	1:修改 HL7 协议：在 i15 使用的 HL7 协议的 MSH 第 4 域添加 i15 的仪器 ID,将 DMS 使用的 HL7 协议的 OBR 第 24 域的仪器 ID 移到 MSH 第 4 域。 2:将”UnderControl”修改为 “incontrol” 3:将无效值用“???”表示修改为用“...”表示 4:将”Na,K,Ca,Cl,tHbest,HCO3act,HCO3std,BEecf,BEB,BBB”修改为”Na+,K+,Ca++,Cl-,tHb(est),HCO3-act,HCO3-std,BE(ecf),BE(B),BB(B)”

1.3	1:修改 HL7 协议：在 i15 使用的 HL7 协议的 MSH 第 4 域添加 i15 的仪器 ID,将 DMS 使用的 HL7 协议的 OBR 第 24 域的仪器 ID 移到 MSH 第 4 域。 2:将”UnderControl”修改为 “incontrol” 3:将无效值用“???”表示修改为用“...”表示 4:将”Na,K,Ca,Cl,tHbest,HCO3act,HCO3std,BEecf,BEB,BBB”修改为” Na+,K+,Ca++,Cl-,tHb(est),HCO3-act,HCO3-std,BE(ecf),BE(B),BB(B)” 1,Change HL7 protocol: 2, Change ”UnderControl” into “incontrol” 3, Change the symbol of invalid values from “???”into“...” 4,Change“Na,K,Ca,Cl,tHbest,HCO3act,HCO3std,BEecf,BEB,BBB“into “Na+,K+,Ca++,Cl-,tHb(est),HCO3-act,HCO3-std,BE(ecf),BE(B),BB(B)”

目录 Contents

目录 Contents 3
1 概述 Introduction 5
2 工作原理 Principle 5
2.1 i15 与 LIS 通讯设计 COMMUNICATION DESIGN 5
2.2 数据传输流程 DATA TRANSMISSION 6
2.3 HL7 底层协议(MLLP) HL7 LOWER LAYER PROTOCOL (MLLP) 9
2.4 消息编码类型 MESSAGE ENCODING TYPES 10
3 HL7 消息 HL7 Messages 10
3.1 消息语法 MESSAGE SYNTAX 10
3.2 支持的消息类型 SUPPORTING MESSAGE TYPES 11
3.3 ACK 消息 ACK MESSAGES 11
3.4 报告上传 REPORT TRANSMISSION 11
3.4.1 ORU^R01 消息 ORU^R01 Messages 11
3.5 病人信息查询 PATIENT INFORMATION INQUIRY 13
3.5.1 QBP^Q22 消息 QBP^Q22 Messages 13
3.5.2 RSP^K22 消息 RSP^K22 Information 14
4 附录 Appendix 14
4.1 消息段 MESSAGE SEGMENT 14
MSH 14
OBR(样本) OBR (Patient Sample) 16
OBR(质控) OBR(Control) 21
OBX 25
PID 27
MSA 30
QPD 30
QAK 31
4.2 分析仪样例 EXAMPLES 31
4.2.1 样本数据 Sample Data 31
4.2.2 日常质控数据(BG) Daily Control Dada (BG) 39

4.2.3 线性质控数据(HCT) Calibration Verification Results (Hct) 43

4.3 DMS 样例 DMS SAMPLE 46

4.3.1 样本数据 Sample Data 46

4.3.2 日常质控数据(BG) Daily Control Data (BG) 49

4.3.3 线性质控数据(HCT)Linearity Control Data (HCT) 51

4.3.4 病人信息查询 Searching for Patient Information 53

i15 LIS 接口手册 i15 LIS Interface Manual

1 概述 Introduction

本文档主要描述 i15(i15 指 i15 血气分析仪或 i15 数据管理软件)基于 HL7 协议与其他医疗信息系统对接的设计，其他医疗信息系统指 HIS，LIS 等相关系统。

该文档预期读者包括测试人员、LIS 接入模块开发人员、售后工程师和其它需要了解产品接入模块配置的相关人员。

网络层通讯协议为TCP/IP，应用层协议为HL7 version 2.4 。（测试用例见4.2节）

This manual is mainly about i15 (i15 refers to i15 blood gas and chemistry analyzer or i15 Data Management Software) communication design connected with HL7 protocol and other medical message system such as HIS, LIS and some relative systems.

The manual’s targeted readers are testers, developers of LIS access module, service engineers and other relative persons who need to know about product’s access module configuration.

Network communication protocol is TCP/IP. Application protocol is HL7 version 2.4. (Please refer to Section 4.2 for testing samples)

2 工作原理 Principle

2.1 i15 与 LIS 通讯设计 Communication Design

HL7 消息可通过网络或者串口传输，i15 采用网络传输。EDAN HL7 协议定义网络连接采用 C/S 模式，i15 主要向 LIS 上传报告，作为客户端进行。

i15 与 LIS 系统处于同一局域网中，实现信息的交互。主要实现将测量结果的数据转换为标准的 HL7 消息发送给 LIS 系统，同时接收从 LIS 系统发送的标准 HL7 消息。

注意：

将分析仪与 LIS/HIS 相连接时，请将 LIS/HIS 的 TCP/IP 端口设为 8000；将 DMS 与 LIS/HIS 相连接时，请在 DMS 软件系统设置中设置对应的上传端口。

系统中如下图所示：

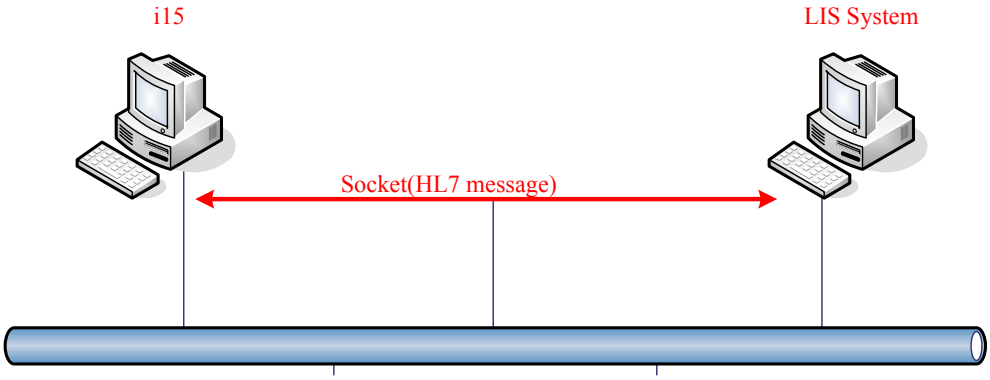


图 1 系统设计

HL7 messages can be transmitted via network or serial port, and the i15 system utilizes network to transmit them. EDAN HL7 protocol defines that the network connection uses C/S mode. The i15 system transmits data to HIS/LIS.

The i15 system and LIS system should be in the same local area network to exchange data. The i15 system converts data to HL7 messages, and transmits them to HIS/LIS. LIS also transmits HL7 messages to the i15 system..

NOTE:

When connecting the i15 system to HIS/LIS, please set the TCP/IP port of HIS/LIS to 8000. When connecting DMS to HIS/LIS, Please set the corresponding uploading port in DMS system settings.

System design is as follows:

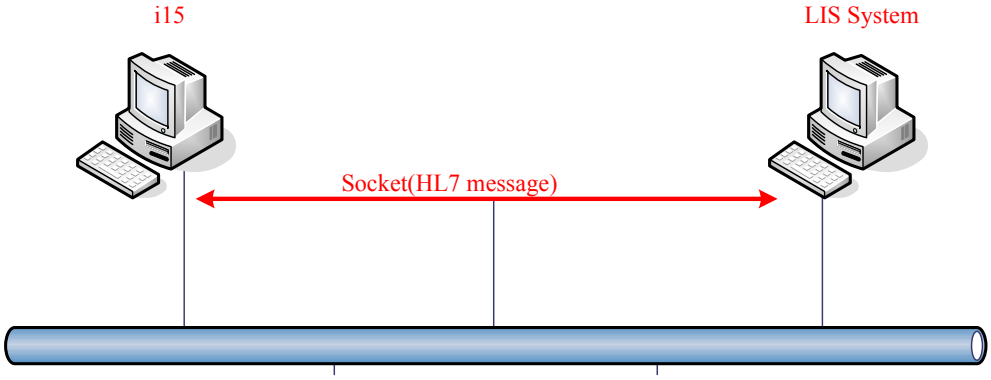


Figure 1 System Design

2.2 数据传输流程 Data Transmission

根据不同的业务用户，相应的消息具有不同的传输流程，目前 i15 对消息传输的定义如下：

报告上传:

i15 在主动发送模式只发送 ORU 消息。是否处理响应消息，需要与 LIS 工程师沟通。报告上传流程如下图所示：

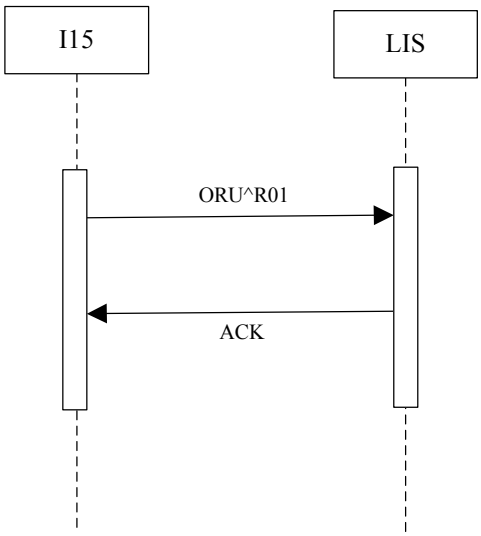


图 2 数据传输

i15 向 LIS 系统发送报告 ORU 消息，LIS 系统接收后，返回 ACK 消息。

病人信息查询：

i15 数据管理软件可以通过 HL7 网关(Gateway)向 LIS 查询病人信息。首先网关能通过主动发送 QBP^Q22 消息向 LIS 查询病人资料(QBP^Q22 消息通常可包含病人 ID、病人姓名等信息,这些信息来源于应用程序中的用户输入),LIS 解析发送来的 QBP^Q22 消息，并将按要求查询指定的病人信息通过 RSP^K22 向 Gateway 进行回应，Gateway 接收到 RSP^K22 消息后，解析相应病人资料供应用程序使用。

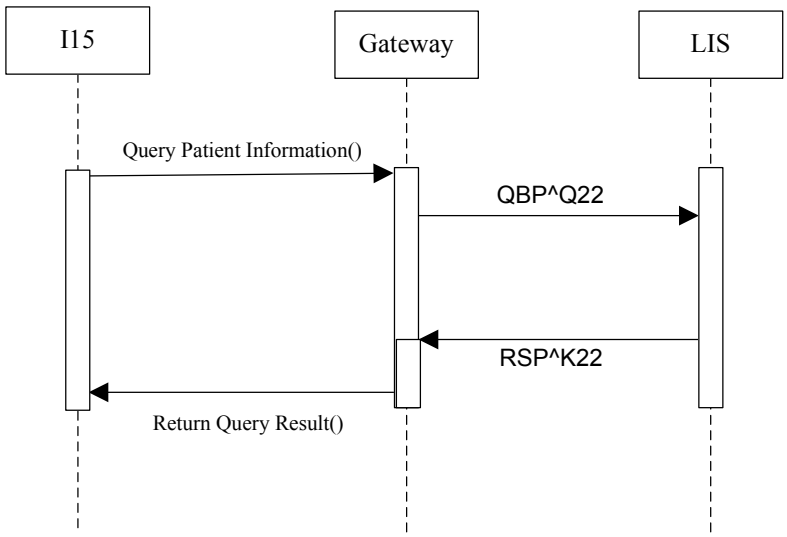


图 3 病人信息查询通信图

According to different users, different messages have its corresponding transmission process. Currently, the message transmission is defined by i15 system as follows.

Report Uploading:

The i15 system transmits ORU messages only in the unsolicited transmission mode. Whether the messages need to be responded or handled, it depends on the communication with LIS engineers.

Report uploading process is as follows:

i15 sends and reports ORU messages to LIS system. After receiving the messages, LIS sends ACK information back to i15.

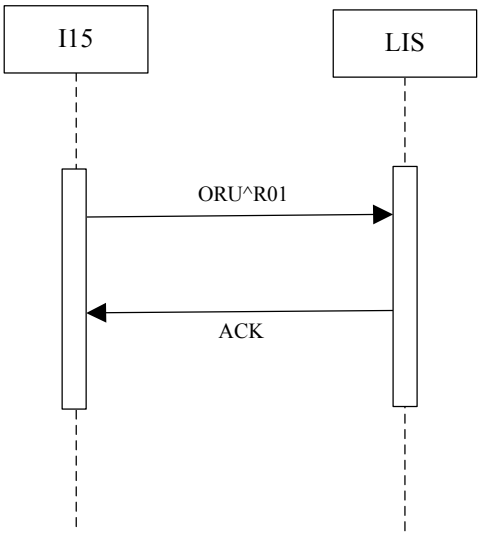


Figure 2 Data Transmission

Patient Information Checking:

i15 data management software can check patient information in LIS via HL7 gateway. Firstly, the gateway can check patient information in LIS by sending QBP^Q22 messages (QBP^Q22 includes patient ID, patient name and other information. The information is from application program inputted by users.). LIS analyzes the QBP^Q22 and checks the targeted patient information according to the orders and responds to Gateway via RSP^K22. After receiving RSP^K22, the Gateway analyzes the corresponding patient' s information for the application program.

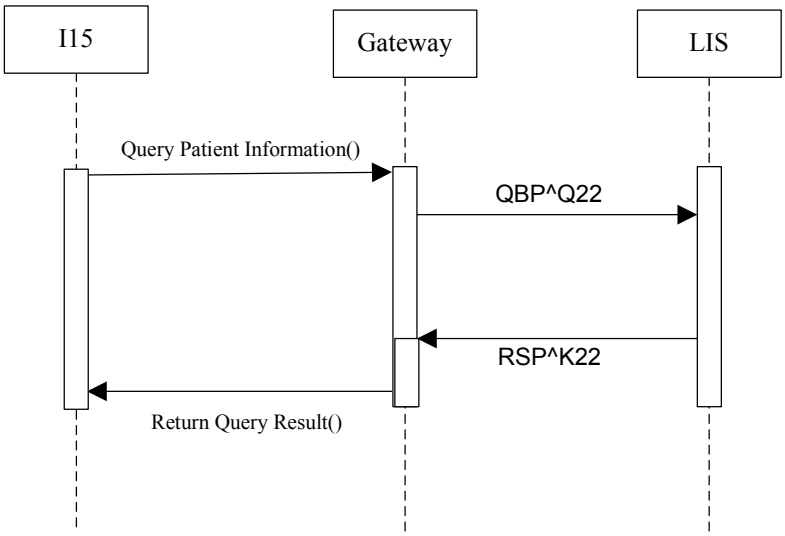


Figure 3 Communication Diagram of Checking Patient Information

HL7 申明:

在 HL7 的规定中要求接收数据的系统必须对任何消息返回一个确认消息给提供数据

的系统。具体模式分为原始模式和增强模式两种，这里不详细描述。

注意：

确认机制并没有改善 TCP/IP 连接的可靠性，因为 TCP/IP 是一个容错传输协议。

因为数据接收系统可能发送确认消息， HL7 接口不要求客户系统发送这样的确认消息。对于没有得到确认的消息，HL7 接口也不重发或采取其它措施。

HL7 Statement

The HL7 requires that the system that has received data must deliver confirmed information to the system that has sent data. The mode can be grouped into original mode and enhanced mode. Any detail will not be provided here.

NOTE:

The ACK mechanism doesn’t improve the reliability of TCP/IP connection for TCP/IP is a fault tolerant transmission protocol.

HL7 doesn’t require customers to send confirmed information for the data receiving system probably send the information. If the confirmed information is not sent, HL7 will not resend or take other measures.

2.3 HL7 底层协议(MLLP) HL7 Lower Layer Protocol (MLLP)

TCP/IP 是一个字节流协议，不提供消息的边界。HL7 协议也基于应用层协议提供了一个消息格式，但是没有提供检测消息起始和终止的机制。为了标记 HL7 消息的边界，使用了 HL7 底层协议。

格式定义：

0x0B	HL7 Message	0x1C	0x0D

图 4 网络传输过程中 HL7 消息示意图

如上图 2 所示：

- 消息以 ASCII<VT>字符开始，十六进制表示为 0x0B。
- 消息以 ASCII<FS>及<CR>字符结束，十六进制表示为 0x1C 和 0x0D。

特别说明：只有服务端传输原始 HL7 流时，才拥有开始字符和结束字符，对服务器选择 XML 格式时，不按上图中的说明编码，仅仅包含 HL7Message 段，并编码成为 XML 格式。

TCP/IP is a byte stream protocol and doesn’t provide the edges of messages. HL7 protocol provides a message format based on the application protocol, but doesn’t provide initiation or termination mechanism of detecting information. To label the edges of HL7 messages, HL7 lower layer protocol is utilized. The format is shown below:

Format Definition

0x0B	HL7 Message	0x1C	0x0D

Figure 4 HL7 Message Diagram

Refer to Figure 2:

- If messages begin with ASCII<VT> characters, hexadecimal is represented as 0x0B.
- If messages end with ASCII<FS> and <CR>, hexadecimal is represented as 0x1C and 0x0D.

NOTE:

Only when the service application transmits original HL7 data should there be

start characters and end characters. If the service application selects XML format, the diagram above is not applicable. There are only HL7 messages, and they are encoded into XML format.

2.4 消息编码类型 Message Encoding Types

发送及接收相关消息按照 UTF8 编码规则进行发送消息的编码及接收消息的解析，如果 LIS 采用的编码系统不是 UTF8，可考虑增加编码格式。

The i15 system utilizes UTF8 to encode and decode messages. If HIS/LIS does not utilize UTF8, it should add UTF8.

3 HL7 消息 HL7 Messages

3.1 消息语法 Message Syntax

如果需要对 HL7 消息语法的完全、详细的描述，请参看 HL7 标准委员会提供的 HL7 标准。

每一个 HL7 消息由一些段组成，段由<CR>结尾。

每个段由三个字符的段名和可变数目的域组成，域由组件和子组件构成，在每个消息的 MSH 段定义各个组成单元的分隔符。

例如：

MSH|^~\&|||||||ORU^R01|0001|P|2.4

在 MSH 之后的五个字符定义用来区分各域、组件和子组件的分隔符。虽然这些字符可以是任何非文本字符，但 HL7 标准推荐下表的字符：

消息规则：[ ]表示里面的段可选。

{ }表示里面的各段可以重复 0 次或 1 次或多次。

For details about HL7 message syntax, please refer to HL7 Standards.

Each HL7 message consists of some segments, and segments are ended with <CR>.

Each segment consists of a three-character segment name and variable numbers of data fields. Data fields consist of components and subcomponents. Separators are defined in the MSH segment.

For example:

MSH|^~\&|||||||ORU^R01|0001|P|2.4

The five separators behind MSH are used to separate fields, components and subcomponents. Although they can be any non-text character, the following characters are recommended in HL7 Standards:

字符 Character	意义 Definition
|	域分隔符 Field Separator
^	组件分隔符 Component Separator
&	子组件分隔符

	Subcomponent Separator
~	重复分隔符 Repetition Separator
\	转义字符 Escape Character

Message Rules: [ ] represents the segment can be selected.
{ } represents that the segment can be repeated 0, 1 or many times.

3.2 支持的消息类型 Supporting Message Types

i15 支持的消息暂定如下：
样本测量/质控结果的上传：ORU^R01；

Messages are supported by i15 are as follows:
Patient Results / QC Results: ORU^R01.

3.3 ACK 消息 ACK Messages

确认消息的结构如下：
其中：
MSA 段包含一个确认码和相应的消息控制 ID，如果是错误有一个错误字符串。

The structure of acknowledgement messages is as follows:
MSH Message Header
MSA Message Acknowledgement
Where the MSA segment contains a confirmation code and message control ID.
If it is an error, there will be an error string.
MSH|^~\&|EDAN|i15|LIS||20130929174802||ACK^R01|1|P|2.4||||0|| UNICODE UTF-8|||
MSA|AA|1|Message accepted

3.4 报告上传 Report Transmission

3.4.1 ORU^R01 消息 ORU^R01 Messages

ORU^R01 消息作为样本测量/质控结果发送到 LIS 系统。
ORU^R01 的消息规则为："MSH {[PID [PD1] <NK1> <NTE> [PV1 [PV2]]] {[ORC] OBR <NTE> [CTD] {[OBX] <NTE>} <FT1> <CTI>}} [DSC]"
其中，PID 段为病人信息。
OBR 包括下面的 OBX 数据产生的时间，样本 ID。
OBX 段描述 OBR 中那个时刻的参数值。

i15 用于上传样本测量/质控结果至 LIS 系统的消息。
消息段详见附录。

Patient results and QC results are transmitted to LIS in the form of ORU^R01 messages.

The rules for ORU^R01 messages are as follows: "MSH {[PID [PD1] <NK1> <NTE> [PV1 [PV2]]] {[ORC] OBR <NTE> [CTD] {[OBX] <NTE>} <FT1> <CTI>}} [DSC]".

Where, PID segment is for patient information.

OBR contains sample ID and the time when OBX data are generated.

OBX segment depicts the parameter values at OBR.

Sample/QC test results are transmitted LIS system via i15 system. Please refer to Appendix for message segments.

3.4.1.1 样本测试结果 Sample Test Results

对于i15病人样本测试结果，包括以下信息:

一项目信息（测量日期、项目名称）

一样本信息（样本ID、样本类型、操作者ID）

—网络数据需要的病人信息（病人ID、温度、性别等23项（0-23），其中16项是定量，包括值和单位；7项为定性，字符串描述）

一测量结果（13项测量参数的名称、值、单位、参考范围、定标是否通过；23项计算结果的名称、值、单位）

具体的结构如下：

MSH 消息头（项目名称、消息当前日期）

PID 病人信息（病人ID、性别）

OBR 观察报告（样本ID、样本类型、操作者ID）

{OBX} 检查结果（检测日期、病人信息、测量结果、计算结果、定标结果）

Patient results tested by i15 analyzer contain the following information:

Item Information (Test Time, Item Name)

Sample Information (Sample ID, Sample Type, Operator ID)

Patient Information (23 items are included such as patient ID, temperature, gender and so on, among which 16 items including values and units are quantities, seven items are qualitative) required by network data.

Test results (13 measured parameters' name, value, unit, reference ranges and calibration success or fail. 23 calculated parameters results' name, values and units success or fail.)

The specific structure is as follows:

ORU (Observational Results Unsolicited)

MSH Message Header (Item Name, Message Date)

Patient information (Patient ID, gender)

OBR Observation Report(Sample ID, Sample type, Operator ID)

{OBX} Test Results (Test Date, Patient Information, Measured Results, Calculated Results, Calibration Results)

3.4.1.2 质控测试结果 QC Results

对于日常/线性质控测试结果，包括以下信息：
－项目信息（当前日期、项目名称(样本/质控)）
－质控相关信息（测量日期、质控名称、质控类型、批号、等级、操作者ID）
－测试结果（13项参数名称，值，单位，状态（在控，失控，定标失败），参考范围，定标结果）
质控结果的发送结构如下：
MSH 消息头（项目名称、测量日期）
OBR 质控结果（质控名称、质控类型、批号、等级、操作者ID）
{OBX} 检查结果（质控结果）

QC results contain the following information:
Item Information (Current Date, Item Name (sample/control))
QC Related Information (Test Date, QC Name, QC Type, Lot Number, Level, Operator ID)
Test Results (Parameter Name, Value, Unit, Status (Under Control, Out of Control, Calibration Failure), Reference Range, Calibration Result)
The transmission structure of QC results is as follows:
ORU Observational Results (Unsolicited) 描述
ORU Observational Results (Unsolicited) Description
MSH Message Header (Item Name, Test Date)
OBR QC Results (QC Name, QC Type, Lot Number, Level, Operator ID)
OBX Test Results (QC Results)

3.5 病人信息查询 Patient Information Inquiry

3.5.1 QBP^Q22 消息 QBP^Q22 Messages

QBP^Q22 消息由 i15 数据管理软件作为病人信息查询消息发送到 LIS。
QBP^Q22 消息的规则为：“MSH QPD [RCP] [DSC]”
其中，MSH 为消息头，其中包括传输日期、消息控制 ID。
QPD 为查询参数定义，包括查询类型、查询条件。
相关消息段详见附录。

QBP^Q22 messages are sent to LIS as patient information by i15 data management software.
QBP^Q22 messages’ rules are “MSH QPD [RCP] [DSC]”.
Where MSH is message header including transmission data, information controlled ID.
QPD is to define the parameters which need to be required, including inquiring types and conditions.
Please refer to appendix for relative message segments.

3.5.2 RSP^K22 消息 RSP^K22 Information

RSP^K22 消息由 LIS 作为查询结果返回给数据管理软件。
RSP^K22 消息的规则为："MSH MSA QAK QPD PID"
其中，MSH 为消息头，其中包括项目名称、传输日期。
MSA 为确认信息，包含一个确认码和相应的消息控制 ID。
QAK 为查询确认信息，包含找到的个数。
QPD 为查询参数定义，包括查询类型、查询条件。
PID 为病人信息，主要有病人姓名、出生日期、病人性别等。
相关消息段详见附录。

RSP^K22 messages are sent back to DMS as the inquiry results by LIS.
RSP^K22 messages' rules are "MSH MSA QAK QPD PID"
Where MSH is message header including item name and transmission date..
MSA is the acknowledgement information including the verification code and the corresponding information controlled ID.
QAK is the inquiry acknowledgement information including the numbers of the information which has been checked.
QPD is the definition of the query parameter, including query types and query conditions.
PID is the patient information mainly including patient name, birth date and patient gender, etc.
Please refer to appendix for relative message segments.

4 附录 Appendix

4.1 消息段 Message Segment

MSH

例如：MSH|^~\&|EDAN|i15^仪器 ID|LIS||20130929174802||ORU^R01|1|P|2.4||||0|| UNICODE UTF-8|||
i15的HL7接口用到MSH段的以下域。

For example: MSH|^~\&|EDAN| i15^instrument ID |LIS||20130929174802||ORU^R01|1|P|2.4||||0|| UNICODE UTF-8|||
The following fields of the MSH Segment are utilized:

序号 No.	长度 Length	类型 Type	字段名 Field Name	分析仪上传 Transmitted by Analyzer	DMS 上传 Transmitted by DMS
1#	1		Field Separator	包含段ID 和第一个真正的域之间的分隔符，定义消息剩下部分的域分隔符 It contains segment ID and the first field separator. It defines field separators of the remaining parts of a message.	同分析仪 Same to analyzer
2#	4	ST	Encoding Characters	包含组件分隔符，重复分隔	同分析仪

				符，转义分隔符，和子组件分隔符（^~\&） It contains component separators, repetition separators, escape characters, and subcomponent separators (^~\&).	Same to analyzer
3#	180	HD	Sending Application	发送端应用程序，默认取 Edan It is Edan by default.	同分析仪 Same to analyzer
4#	180	HD	Sending Facility	发送端设备: i15^仪器 ID It is 15^ instrument ID by default	发送端标识，默认为 POCT^i15 仪器 ID It is POCT^i15 instrument ID
5#	180	HD	Receiving Application	接收端应用程序,默认取 LIS It is HIS/ LIS by default.	同分析仪，默认为 LIS It is HIS/ LIS by default.
6	180	HD	Receiving Facility	置空 Not Present	接收端标识，默认为 Gateway It is Gateway by default.
7#	26	TS	Date/Time of Message	当前消息的时间。调用系统的时间信息的 UTC 时间 It is the UTC time of the system.	同分析仪 Same to analyzer
8	40	ST	Security	置空，保留。安全性 Not Present, Retain. safety	置空，保留。 Not Present, Retain
9#	13	CM_MSG_TYPE	Message Type	消息的类型，如：ORU^R01。ORU^R01 消息的主要作用是在HL7 中用于传递实验室结果，我们用来传输病人样本测试结果、质控结果到 LIS 系统。 For example, ORU^R01. ORU^R01 messages are mainly used to transmit test results in HL7. The i15 system uses them to transmit patient results/ QC results to HIS/LIS.	同分析仪 Same to analyzer
10#	20	ST	Message Control ID	消息控制ID，唯一标识一个消息，i15随消息数目增加从1递增 It identifies a message. The i15 system number messages from 1.	消息控制 ID，DMS 中取当前发送的系统 UTC 时刻 Message controls ID.
11#	3	PT	Processing ID	处理 ID，一直取 P （表示产品） It is P (Product).	同分析仪 Same to analyzer
12#	60	VID	Version ID	版本 ID，HL7 协议版本：默认 2.4 HL7 Protocol Version: 2.4	版本 ID，默认为 2.3.1

				(Default Setting)	
13	15	NM	Sequence Number	置空，保留。序列号 Not Present, Retain. Serial No.	置空，保留 Not Present, Retain
14	180	ST	Continuation Pointer	置空，保留。连续指针 Not Present, Retain	置空，保留 Not Present, Retain
15	2	ID	Accept Acknowledgment Type	置空，保留。接收应答类型。 Not Present, Retain. Receive-to-reply type	置空，保留 Not Present, Retain
16#	2	ID	Application Acknowledgment Type	应用程序应答类型，作为发送的结果类型。POCT中： 病人样本测试结果； 日常质控； 线性质控。 The i15 system uses it as result type: Patient Result; Control Result; Calibration Verification Result.	同分析仪 Same to analyzer
17	3	ID	Country Code	置空，保留。国家代码 Not Present, Retain	置 Not Present
18#	16	ID	Character Set	字符集，默认取 UNICODE UTF-8 It is UNICODE UTF-8 by default.	置空 Not Present
19	250	CE	Principal Language Of Message	置空，保留。消息主要语言 Not Present, Retain	置空 Not Present
20	20	ID	Alternate Character Set Handling Scheme	置空，保留。交替字符集处理方案 Not Present, Retain	置空 Not Present
21	10	ID	Conformance Statement ID	置空，保留。一致性陈述 ID 号 Not Present, Retain	置空

备注：该段在所有消息中都会出现。LIS 系统发送给血气生化仪的 HL7 消息中，该段的第 3、4 字段值由 LIS 开发商制定，第 5、6 字段分别取“Edan”和“i15”。第 10、16 字段使用整型；其他所有字段均使用字符串类型。

Remarks: this segment appears in all the messages. The 3rd and 4th fields are made by the HIS/LIS developer. The 5th field should be EDAN, the 6th field should be i15, the 10th and 16th fields should be integer, and other fields should be strings.

OBR(样本) OBR (Patient Sample)

OBR 段用于传输关于检验报告相关的医嘱信息。

在传输的是病人样本测试结果信息时（MSH-16取0时），需要传输样本测量时间，样本ID，样本类型。当通过DMS上传LIS时，将上传DMS中额外添加的病人信息。

例如：OBR|||20131009001|EDAN^i15|||20131001093000|||||||Artrial|opr001

在i15中使用下列各域：

OBR segments are used to transmit clinical order information about test reports.

For patient results data (when MSH-16 is 0), Test Time, Sample ID, and Sample Type should be transmitted. If the OBR is sent to LIS via DMS, the patient information added in DMS is also sent.

For example:

OBR|||20131009001|EDAN^i15|||20131001093000||||||||Artrial|opr001

The following fields are used:

序号 No.	长度 Length	类型 Type	字段名 Segment Name	分析仪上传 Transmitted by analyzer	DMS 上传 Transmitted by DMS
1	4	SI	Set ID-OBR	确定不同的OBR 字段 Determination of different OBR segment	置空，保留。 Not Present, retain
2	22	EI	Placer Order Number	请求者医嘱 Placer Order	置空，保留。 Not Present, retain
3#	22	EI	Filler Order Number	执行者医嘱号： i15 中用作样本 ID。	同分析仪 Same to analyzer
4#	250	CE	Universal Service ID	通用服务标识符， Universal Service ID 厂商名^型号：EDAN^i15 Manufacture name/ model: EDAN^i15	厂商名^型号，其中厂商名为EDAN，型号取保存的检验仪器字段，默认为POCT。 Manufacture name/model EDAN is the manufacture name. Model is POCT.
5	2	ID	Priority	置空，保留。是否急诊，是为Y，否为N Not Present, retain Emergency treatment: Y: yes N: no	置空，保留。 Not Present, retain
6	26	TS	Requested Date/Time	置空，保留。请求时间/日期，用作样本采集时间 Not Present, retain. Requested Date/Time is used as the sample collection time.	置空，保留。 Not Present, retain
7#	26	TS	Observation Date/Time	观察日期/时间， 用作检验时间，即测量时间 Observation Date/Time is used as the inspection time, namely the measurement time.	同分析仪 Same to analyzer
8	26	TS	Observation End Date/Time	置空，保留。观察结束日期/时间 Not Present, retain. Observation End Date/Time	置空，保留。 Not Present, retain
9	20	CQ	Collection Volume	置空，保留。采集量，用作样本手工稀释倍数 Not Present, retain. Collection Volume is used as the sample dilution times.	置空，保留。 Not Present, retain
10	250	XCN	Collector Identifier	置空，保留。采集者标示，	置空，保留。

				用作样本位（由样本盘号^样本杯号组成） Empty, retain. Collector Identifier is used as the sample position (consisting of sample tray number and sample cup number)	Not Present, retain
11	1	ID	Specimen Action Code	置空，保留。样本处理代码 Empty, retain. Specimen Action Code	置空，保留。 Not Present, retain
12	250	CE	Danger Code	置空，保留。危险代码 Empty, retain. Danger Code	置空，保留。 Not Present, retain
13	300	ST	Relevant Clinical Info.	置空，保留。相关临床信息，用作病人临床诊断信息 Empty, retain. Relative clinical information is used for clinical diagnosis.	诊断信息，取病人信息中的诊断类型字段。 Diagnostic information. Take the diagnostic field type in patient's type.
14	26	TS	Specimen Rcvd Date/Time	置空，保留。送检时间 Empty, retain. Delivery time.	送检时间，取病人信息中的送检时间字段。 Delivery time. Take the delivery time field in patient's information.
15#	300	CM_SPECIMEN_SOURCE	Specimen Source	作样本类型，i15样本类型取值为：Arterial; Venous; Mixed Venous; Capillary; Aqueous; CPB i15 sample type: Arterial; Venous; Mixed Venous; Capillary; Aqueous; CPB.	同分析仪 Same to analyzer
16#	250	XCN	Ordering Provider	医嘱提供者，用作送检医生。i15中作为操作者ID Ordering Provider is used as the inspection doctor. For i15 system, it is used as operator ID.	送检医生，取病人信息中的送检医生字段。 Inspection doctor. Take the inspection doctor field in patient's information.
17	250	XTN	Order Call Back Phone Num	置空，保留。送检科室 Empty, retain. Inspection departments	送检科室，取病人信息中的送检科室字段。 Inspection department. Take the inspection department field in patient's information.
18	60	ST	Placers Field Number1	置空，保留。样本性状 Empty, retain. Sample features.	置空，保留。 Not Present, retain
19	60	ST	Placers Field Number2	置空，保留。血袋编号 Empty, retain. No. of blood	条码号，取病人信息中的条码号字

				bag.	段。 Barcode number. Take the barcode field in patient's information.
20	60	ST	Fillers Field Number1	置空，保留。主治医生 Empty, retain. Attending doctor.	检验医生，取病人信息中的检验医生字段。 Inspection doctor. Take the inspection doctor field in patient's information.
21	60	ST	Fillers Field Number2	置空，保留。治疗科室 Empty, retain. Treatment departments	审核医生，取病人信息中的审核医生字段。 Reviewed doctor. Take the reviewed doctor's segment in patient's information.
22	26	TS	Results Rpt/Status Chg-dt	置空，保留。结果报告/状态改变-日期/时间 Empty, retain. Results report/change of state-date/time.	置空，保留。 Not Present, retain
23	40	CM_CHARGE_PRACTICE	Charge to Practice	置空，保留。实行费用 Empty, retain. Charge to Practice.	置空，保留。 Not Present, retain
24	10	ID	Diagnostic Serv Sect Id	置空，保留。诊断部分ID Empty, retain. Diagnostic ID	置空，保留。 Empty, retain.
25	1	ID	Result Status	置空，保留。结果状态 Empty, retain. Results state	样本状态，取病人信息中的样本状态字段。 Sample status. Take the sample status segment among patients' information.
26	400	CM_PARENT_RESULT	Linked Results	置空，保留。父医嘱结果 Empty, retain. Parent Accession#.	置空。 Empty.
27	200	TQ	Quantity/Timing	置空，保留。数量/时间 Empty, retain. Quantity/time	置空。 Empty.
28	250	XCN	Result Copies to	置空，保留。结果抄送 Empty, retain. Copy results	置空。 Empty.
29	200	CM_PARENT_ORDER	Parent Accession#	置空，保留。父医嘱 Empty, retain. Parent Accession#	置空。 Empty.
30	20	ID	Transportation Mode	置空，保留。传输模式	置空。

				Empty, retain. Transmission mode	Empty.
31	250	CE	Reason for Study	置空，保留。研究原因 Empty, retain. Study reasons	置空。 Empty.
32	200	CM_RESULT_PERSON	Principal Result Interpreter	置空，保留。结果主要解释者 Empty, retain. Principal Result Interpreter.	置空。 Empty.
33	200	CM_RESULT_PERSON	Assistant Result Interpreter	置空，保留。结果辅助解释者 Empty, retain. Subsidiary interpreter of results	置空。 Empty.
34	200	CM_RESULT_PERSON	Technician	置空，保留。技术员 Empty, retain. Technician	置空。 Empty.
35	200	CM_RESULT_PERSON	Transcriptionist	置空，保留。转录 Empty, retain. transcribe	置空。 Empty.
36	26	TS	Scheduled Date/Time	置空，保留。预定日期/时间 Empty, retain. Pre-reserved date and time.	置空。 Empty.
37	4	NM	Number of Sample Containers	置空，保留。样本容器数量 Empty, retain. The number of sample volume.	置空。 Empty.
38	60	CE	Transport Logistics of Collected Sample	置空，保留。采集样本的运输后勤 Empty, retain. Transport Logistics of Collected Sample.	置空。 Empty.
39	250	CE	Collector’s Comment	置空，保留。采集者注释 Empty, retain. Collector’s Comment.	置空。 Empty.
40	250	CE	Transport Arrangement Responsibility	置空，保留。运输安排负责 Empty, retain. Transport Arrangement Responsibility.	置空。 Empty.
41	30	ID	Transport Arranged	置空，保留。运输是否安排 Empty, retain. T Transport Arranged or not.	置空。 Empty.
42	1	ID	Escort Required	置空，保留。需要护送 Empty, retain. Escort Required	置空。 Empty.
43	250	CE	Planned Patient Transport Comment	置空，保留。已安排的病人 Empty, retain. The arranged patients 运输 transport 注释 Note	置空。 Empty.
44	250	CE	Ordering Facility Name	置空，保留。请求者名字 Empty, retain. Ordering Facility Name	置空。 Empty.
45	250	CE	Ordering Facility Address	置空，保留。请求者地址 Empty, retain. Ordering Facility Address	置空。 Empty.

46	250	CE	Ordering Facility Phone Number	置空，保留。请求者电话号码 Empty, retain. Ordering Facility Phone Number	置空。 Empty.
47	250	CE	Ordering Provider Address	置空，保留。请求者提供者地址 Empty, retain. Ordering Provider Address	置空。 Empty.

备注：该消息段仅用于ORU^R01 消息中。第1、3、37 字段使用整型数据类型；第9字段使用浮点数据类型；其他字段均使用字符串数据类型。

Remarks: This message segment is contained in ORU^R01 messages only. The 1st, 3rd and 37th fields should be integer, the 9th fields should be floating points and other fields should be strings.

OBR(质控) OBR(Control)

如果传输的是项目质控测试结果时(MSH-16为1和2时)，需要传输质控名称、质控类型、批号、等级、操作者ID。

例如：

日常/线性：

在i15中使用下列各域：

OBR||2|Control|EDAN^i15|||2013100109300000|||||CommonQC|21219||opr001
OBR||2|Calver|EDAN^i15|||2013100109300000|||||CommonQC|21219||opr001

For QC results (when MSH-16 is 1 or 2), QC Name, QC Type, Lot Number, Level, and Operator ID should be transmitted.

For example

Daily/Linearity

OBR||2|Control|EDAN^i15|||2013100109300000|||||CommonQC|21219||opr001
OBR||2|Calver|EDAN^i15|||2013100109300000|||||CommonQC|21219||opr001

The following fields are used:

序号 No.	长度 Length	类型 Type	字段名 Field Name	分析仪上传 Transmitted by analyzer	DMS 上传 Transmitted by DMS
1	4	SI	Set ID-OBR	确定不同的OBR 字段 Confirm different OBR segments	置空，保留。 Empty, retain
2#	22	EI	Placer Order Number	请求者医嘱号，用作项目编号。i15用于质控等级：1；2；3；4；5；Low，High Placer order number is used as project number. The i15 system's controls' level: 1；2；3；4；5；Low，High.	同分析仪。 Same to analyzer
3#	22	EI	Filler Order Number	执行者医嘱号，i15中用作质控名称，日常质控：“Control” 线性质控：“Calver”	同分析仪。 Same to analyzer

				Filler order number is used as controls' name. Daily control: "Control" Linearity control: "Calver"	
4#	250	CE	Universal Service ID	通用服务标识符，用厂商名^型号，EDAN^i15 Universal Service ID is the manufacture model, EDAN^i15.	同分析仪。 Same to analyzer
5	2	ID	Priority	置空，保留。优先级 Empty, retain. Priority	置空，保留。 Empty, retain
6	26	TS	Requested Date/Time	置空，保留。请求时间/日期 Empty, retain. Requested Date/Time	置空，保留。 Empty, retain
7#	26	TS	Observation Date/Time	观察日期/时间 Observation Date/Time 用作质控时间 Time of control	同分析仪。 Same to analyzer
8	26	TS	Observation End Date/Time	置空，保留。观察结束日期/时间 Empty, retain. Observation End Date/Time	置空，保留。 Empty, retain
9	20	CQ	Collection Volume	置空，保留 Empty, retain.	置空，保留。 Empty, retain
10	250	XCN	Collector Identifier	置空，保留。采集者标识 Empty, retain. Collector Identifier	置空，保留。 Empty, retain
11	1	ID	Specimen Action Code	质控液个数 Numbers of controls	置空，保留。 Empty, retain
12	250	CE	Danger Code	质控液编号 Specimen Action Code	置空，保留。 Empty, retain
13#	300	ST	Relevant Clinical Info.	质控液名称， Controls' name i15用作质控类型： i15 system's control's type HCT：Hct Qc 血气电解质：BG Qc Blood gas controls: BG Qc	同分析仪。 Same to analyzer
14#	26	TS	Specimen Rcvd Date/Time	质控液批号 Controls lot	同分析仪。 Same to analyzer
15	300	CM_SPECIMEN_SOURCE	Specimen Source	质控液有效期 shelf life of controls	置空，保留。 Empty, retain
16#	250	XCN	Ordering Provider	i15用于操作者ID i15 system's operator ID	同分析仪。 Same to analyzer
17	250	XTN	Order Call Back Phone Num	本字段为报告状态或结果时用的电话号码，使用的是带分机和（或）无线遥控机的标准格式 This field is the phone number used under report or result status, using the extension or	置空。 Empty

				wireless remote control.	
18	60	ST	Placers Field Number1	用户字段1 Placers Field Number1	置空。 Empty
19	60	ST	Placers Field Number2	放置者字段 2 Placers Field Number2	置空。 Empty
20	60	ST	Fillers Field Number1	执行者字段 1 Fillers Field Number1	置空。 Empty
21	60	ST	Fillers Field Number2	执行者字段 2 Fillers Field Number2	置空。 Empty
22	26	TS	Results Rpt/Status Chg-dt	结果报告/执行情况改变-日期/时间 Results Report/ status change-date/time	置空。 Empty
23	40	CM_CHARGE_PRACTICE	Charge to Practice	置空，保留。收费 （CM） Empty, retain. Charge（CM）.	置空。 Empty
24	10	ID	Diagnostic Serv Sect Id	置空，保留。诊断部门ID Empty, retain. Diagnostic Department ID.	置空。 Empty
25	1	ID	Result Status	结果状态 Result Status	置空。 Empty
26	400	CM_PARENT_RESULT	Linked Results	置空，保留。父医嘱结果 Empty, retain. Parent Accession	置空。 Empty
27	200	TQ	Quantity/Timing	置空，保留。数量/时间 Empty, retain. Quantity/Timing	置空。 Empty
28	250	XCN	Result Copies to	置空，保留。结果抄送 Empty, retain. Result Copies to	置空。 Empty
29	200	CM_PARENT_ORDER	Parent Accession#	置空，保留。父医嘱 Empty, retain. Parent Accession#	置空。 Empty
30	20	ID	Transportation Mode	置空，保留。传输模式 Empty, retain. Transportation Mode	置空。 Empty
31	250	CE	Reason for Study	置空，保留。研究原因 Empty, retain. Reason for Study	置空。 Empty
32	200	CM_RESULT_PERSON	Principal Result Interpreter	置空，保留。结果主要解释者 Empty, retain. Principal Result Interpreter	置空。 Empty
33	200	CM_RESULT_PERSON	Assistant Result Interpreter	置空，保留。结果辅助解释者 Empty, retain. Assistant Result Interpreter	置空。 Empty
34	200	CM_RESULT_PERSON	Technician	置空，保留。技术员 Empty, retain. Technician	置空。 Empty
35	200	CM_RESULT	Transcriptionist	置空，保留。转录 Empty, retain. Transcribe	置空。 Empty

		_PERSON			
36	26	TS	Scheduled Date/Time	置空，保留。预定日期/时间 Empty, retain. Scheduled date/time.	置空。 Empty
37	4	NM	Number of Sample Containers	置空，保留。样本容器数量 Empty, retain. Number of Sample Containers	置空。 Empty
38	60	CE	Transport Logistics of Collected Sample	置空，保留。采集样本的运输后勤 Empty, retain. Transport Logistics of Collected Sample	置空。 Empty
39	250	CE	Collector’s Comment	置空，保留。采集者注释 Empty, retain. Collector’s Comment	置空。 Empty
40	250	CE	Transport Arrangement Responsibility	置空，保留。运输安排负责 Empty, retain. Transport Arrangement Responsibility	置空。 Empty
41	30	ID	Transport Arranged	置空，保留。运输是否安排 Empty, retain. Whether arrange transport or not	置空。 Empty
42	1	ID	Escort Required	置空，保留。需要护送 Empty, retain. Escort Required	置空。 Empty
43	250	CE	Planned Patient Transport Comment	置空，保留。已安排的病人运输 Empty, retain. Planned Patient Transport 注释 Note	置空。 Empty
44	250	CE	Ordering Facility Name	置空，保留。请求者名字 Empty, retain. Ordering Facility Name	置空。 Empty
45	250	CE	Ordering Facility Address	置空，保留。请求者地址 Empty, retain. Ordering Facility Address	置空。 Empty
46	250	CE	Ordering Facility Phone Number	置空，保留。请求者电话号码 Empty, retain. Ordering Facility Phone Number	置空。 Empty
47	250	CE	Ordering Provider Address	置空，保留。请求者提供者地址 Empty, retain. Ordering Provider Address	置空。 Empty

备注：该消息段仅用于ORU^R01 消息中。第1、11、37 字段使用整型数据类型；其他字段均使用字符串数据类型。第12、13、14、15、17、18、19、20 字段根据质控液的个数其格式均为V1^V2^…Vi。

NOTE: This message segment is contained in ORU^R01 messages only. The 1st, 11th, and 37th fields should be integer, and other fields should be strings. The 12th, 13th, 14th, 15th, 17th, 18th, 19th and 20th fields’

OBX

OBX 主要用于在报告消息中传递检验的信息。

样本测量结果：

网络数据需要的病人信息（病人ID、温度、性别等23项（0-23），其中16项是定量，包括值和单位；7项为定性，字符串描述）

测量结果（13项测量参数的名称、值、单位、参考范围、符号、定标结果；23项计算结果的名称、值、单位、符号）

例如：

样本测试：

日常/线性质控：

OBX|1|NM|0|pH|121|mmHg|-9^300|N|||||20131001093000||opr001

OBX|2|ST|2|O2MODE|RoomAir||||||||20131001093000||opr001

测试结果（13项参数名称，值，单位，状态（在控，失控，定标失败），符号，参考范围，定标结果）

OBX are mainly used to transmit test information in report messages.

Patient measured results:

The network needs patient information (the patient information includes 23 items such as Patient ID, Temperature, gender, etc. 16 items are quantitate, including values and units. 7 items are qualitative, such as the description of character strings.)

Measured Results (13 measured parameters' name, value, unit, reference range, symbol, calibration results. 23 calculated parameters' name, value, unit and symbol)

For example:

Sample test:

OBX|1|NM|0|pH|121|mmHg|-9^300|N|||||20131001093000||opr001

OBX|2|ST|2|O2MODE|RoomAir||||||||20131001093000||opr001

Daily/ linearity control

Test results (13 parameters' name, value, unit, status (within control, out of control, calibration failure), symbol, reference ranges, calibration results)

OBX|1|NM|1|pH|121|mmHg|-9^300||||||incontrol|20131001093000||opr001

序号 No.	长度 Length	类型 Type	字段名 Field name	分析仪上传 Transmitted by analyzer	DMS 上传 Transmitted by DMS
1#	4	SI	Set ID-OBX	确定不同的 OBX 字段	确定 OBX 字段编号，从 0 开始依次累加。Confirm OBX segment number, starting from zero and increasing progressively.
2#	2	ID	Value Type	值类型，用作标识测试结果的类型NM(numeric) 表示数	同分析仪。 Same to analyzer

				字值，用于定量项目 ST(string) 表示字符串值，用于定性项目	
3#	250	CE	Observation Identifier	观察标识符，用作项目ID 号. i15样本结果类型： 测量参数名称：0 计算参数名称：1 病人信息名称：2	同分析仪。 Same to analyzer
4#	20	ST	Observation Sub-ID	观察Sub-ID，用作项目名称。 例：PH, Na, Ca..	同分析仪。 Same to analyzer
5#	65536	WILD CARD	Observation Value	观察值， 用作检验结果值（结果浓度） 例：134，???，>	同分析仪。 Same to analyzer
6#	250	CE	Units	单位，用作检验结果值的单位 例：mmol/L, mmHg	同分析仪。 Same to analyzer
7#	60	ST	References Range	参考范围，检验结果值正常范围 例：39^45	参考范围，连接符为“-”，例：39-45 For reference range, the connector is “-” such as 39-45
8#	5	IS	Abnormal Flags	异常标志，检验结果是否正常（描述）L-偏低、H-偏高、N-正常， i15用于结果符号： 例： ***:质控失控不封锁 ↓：低于参考范围 ↑：高于参考范围	同分析仪。当观察值为超出测量范围的“>”或“<”时，此字段取对应的范围限值。 Same to analyzer. If the observed values are outside of the measurement range, this segment should select the limits of the corresponding range.
9	5	NM	Probability	可能性。	置空，保留。 Empty, retain
10	2	ID	Nature of Abnormal Test	异常检查的特点，用作定性参考值。	置空，保留。 Empty, retain
11	1	ID	Observe Result Status	观察结果状态。置空。	置空，保留。 Empty, retain
12	26	TS	Date Last Obs Normal Values	置空，保留。最后观察正常值日期	置空，保留。 Empty, retain
13#	20	ST	User Defined Access Checks	用户自定义访问检查。 测量定标结果： 定标通过：Pass 定标失败：Fail; 质控结果状态： 在控：incontrol 失控：OutControl 定标失败：CaliFail	同分析仪。 Same to analyzer

14#	26	TS	Date/Time of the Observation	观察日期/时间，用作检验时间	同分析仪。Same to analyzer
15	250	CE	Producer's ID	置空，保留。用作检验科室	置空，保留。Empty, retain
16#	250	XCN	Responsible Observer	i15中为操作者ID	同分析仪。Same to analyzer
17	250	CE	Observation Method	置空，保留。观察方法	置空。Empty
18	22	EI	Equipment Instance Identifier	置空，保留。设备标识符	置空。Empty
19	26	TS	Date/Time of the Analysis	置空，保留。分析的日期/时间	置空。Empty

备注：该消息段仅出现在ORU^R01 消息中。第1、3、9 字段使用整型数据类型；第5、13 字段使用浮点数据类型；其他字段均使用字符串数据类型。

NOTE: This message segment is contained in ORU^R01 messages only. The 1st, 3rd, and 9th fields should be integer, the 5th and 13th fields should be floating-point, and other fields should be strings.

PID

PID 段主要用来构建病人的个人信息。仅用于样本测试结果，传输病人 ID、性别。当通过 DMS 上传 LIS 时，将上传 DMS 中额外添加的病人信息。

例如：PID|||PatientID|||||M

i15 中用到以下各域：

PID segment is mainly used to build patient information. It is used in patient results only to transmit patient ID and sex. If transmitted to LIS by DMS, the additional patient information contained in DMS will be transmitted.

For example: PID|||PatientID|||||M

The following fields are used by i15 analyzer

序号 No.	长度 Length	类型 Type	字段名 Field Name	分析仪上传 Transmitted by analyzer	DMS 上传 Transmitted by DMS
1	4	SI	Set ID-Patient ID	确定不同的病人消息段 Confirmation of different patient message segments	置空，保留。Empty, retain
2	20	CX	Patient ID(External ID)	病人的住院号 Patient’s hospitalization number	置空，保留。Empty, retain
3#	250	CX	Patient Identifier List	病历号，必选，因此选此段为病人 ID PID is essential. This segment is patient’s ID.	同分析仪。Same to analyzer
4	20	CX	Alternate Patient ID	床号 Bed No.	置空，保留。Empty, retain
5	250	XPN	Patient Name	病人的姓名，必选。在 i15 中置空 Patient’s name is essential. Empty in i15	病人姓名，取病人信息中的姓名字段。
6	250	XPN	Mother's Maiden Name	病区 Ward	置空，保留。Empty, retain。

7	26	TS	Date/Time of Birth	出生日期 Birth date	置空，保留。 Empty, retain
8#	1	IS	Sex	性别，男：M，女：F，未知：U Gender M: male F: female U: unknown	同分析仪。 Same to analyzer
9	250	XPN	Patient Alias	血型(A血型取值“A”，B血型取值“B”，AB血型取值“AB”，O血型取值“O”，其他根据平台客户的自定义值进行取值)。i15中置空。 Blood Type A: blood type A B: blood type B AB: blood type AB O: blood type O	置空，保留。 Empty, retain。
10	250	CE	Race	置空，保留。种族 Empty, retain. Ethnic	置空，保留。 Empty, retain
11	250	XAD	Patient Address	病人地址 Patient Address	置空，保留。 Empty, retain。
12	4	IS	County Code	郡县代码（邮编） County Code (Zip Code)	置空，保留。 Empty, retain
13	250	XTN	Phone Number-Home	电话号码 Telephone Number	置空，保留。 Empty, retain。
14	250	XTN	Phone Number-Business	置空，保留。电话号码-公司 Empty, retain. Telephone Number-Company	置空，保留。 Empty, retain
15	250	CE	Language-Patient	置空，保留。主要语言 Empty, retain. Principal language	置空，保留。 Empty, retain
16	250	CE	Marital Status	置空，保留。婚姻状况 Empty, retain. Marital status	置空，保留。 Empty, retain
17	250	CE	Religion	年龄 Age	年龄，取病人信息中的年龄字段。 Age; select the age segment of patient information
18	250	CX	Patient Account Number	病人类别 Patients Claasification	年龄单位，取病人信息中的年龄单位字段。可选“年”、“月”、“天”三种单位。 Age unit. Select the age unit segment within patient information, such as “year” “month” and “day”.
19	16	ST	SSN Number-Patient	医保帐号 Medicare Account	患者类别，取病人信息中的患者类别字段。 Type of patients. Select the patient

					type segment within patient's information.
20	25	DLN	Drivers License Number- Patient	收费类型 Type of Charge	付费类型，取病人信息中的付费类型字段。 Charge type. Select charge type segment of patient information.
21	250	CX	Mother's Identifie	孕次 Pregnancy Times	置空，保留。 Empty, retain。
22	250	CE	Ethnic Group	产次 Deliver Times	置空，保留。 Empty, retain
23	250	ST	Birth Place	孕周 Miscarriage weeks	置空，保留。 Empty, retain。
24	1	ID	Multiple Birth Indicator	置空，保留。多胞胎指示符，是为 Y，否为 N Empty, retain. Multiple Birth Indicator: Y means Yes; N means No.	置空，保留。 Empty, retain
25	2	NM	Birth Order	置空，保留。出生次序，大于 0 的整数 Empty, retain. Birth Order, whole number (>0)	置空，保留。 Empty, retain。
26	250	CE	Citizenship	门诊号 Out-patient Service No.	置空，保留。 Empty, retain
27	250	CE	Veterans Military Status	置空，保留。退伍军人状态 Empty, retain. Veterans Military status	置空，保留。 Empty, retain。
28	250	CE	Nationality	病房号 Patient Room No.	置空，保留。 Empty, retain
29	26	TS	Patient Death Date and Time	预产期 Expected date of childbirth	置空，保留。 Empty, retain
30	1	ID	Patient Death Indicator	床号 Bed number	床号，取病人信息中的床号字段。 Bed number; select bed number segment within patient information.
31	1	ID	Identity Unknown Indicator	体重 Weight	置空，保留。 Empty, retain
32	20	IS	Identity Reliability Code	身高 Height	置空，保留。 Empty, retain。
33	26	TS	Last Update Date/Time		置空，保留。 Empty, retain
34	40	HD	Last Update Facility		置空，保留。 Empty, retain。
35	250	CE	Species Code	孕天 Days of Pregnancy	置空，保留。 Empty, retain
36	250	CE	Breed Code	继往病史 Medical History	置空，保留。 Empty, retain。
37	80	ST	Strain		置空，保留。

					Empty, retain
38	250	CE	Production Class Code		置空，保留。 Empty, retain

备注：该消息段用于ORU^R01 和RSP^K22消息中。第1、25 字段使用整型数据类型；第24、30 字段使用布尔数据类型；其他字段使用字符串数据类型。

NOTE: This message segment is contained in ORU^R01 and RSP^K22 messages only. The 1st and 25th fields should be integer, the 24th and 30th fields should be bool data, and other fields should be strings.

MSA

序号 No.	长度 Length	类型 Type	字段名 Field	说明(分析仪和 DMS 均适用) Description (Applicable to analyzer and DMS)
1	2	ID	Acknowledgement Code	确认代码，AA 表示接受； AE 表示错误；AR 表示拒绝 Code confirmation: AA: Accept; AE: Error; AR: Reject.
2	20	ST	Message Control ID	消息控制ID，与发送方的MSH-10 相同 It is the same as the MSH-10 of the sending facility.
3	80	ST	Text Message	出错或拒绝时，一个对事件的文本描述。与第6 字段对应。可用于写入错误日志 A text log for an error or rejection. It corresponds to the 6th field, and it is used to log error.
4	15	NM	Expected Sequence Number	保留 Retain
5	1	ID	Delayed Ack Type	保留 Retain
6	250	CE	Error Condition	保留 Retain

备注：该消息段可出现在 ACK^R01、QCK^Q02、ACK^Q03 消息中。

Remarks: This message segment can be contained in ACK^R01, QCK^Q02, and ACK^Q03 messages.

QPD

序号 No.	长度 Length	类型 Type	字段名 Field	说明(分析仪和 DMS 均适用) Description (Applicable to analyzer and DMS)
1	250	CE	Message Query Name	查询类型 Query type
2	32	ST	Query Tag	查询内容 Query contents
3	256	VARIES	User Parameters	附加条件（保留） Additional conditions (Retain)

备注：该消息段可出现在 QBP^Q22、RSP^K22 消息中。

Note: this message segment can be contained in QBP^Q22、RSP^K22.

QAK

序号 No.	长度 Length	类型 Type	字段名 Field	说明(分析仪和 DMS 均适用) Description (Applicable to analyzer and DMS)
1	32	ST	Query Tag	查询内容 Query contents
2	2	ID	Query Response Status	查询相应状态 Query of corresponding status
3	250	CE	Message Query Name	查询类型 Query type
4	10	NM	Hit Count	命中个数 Hit numbers

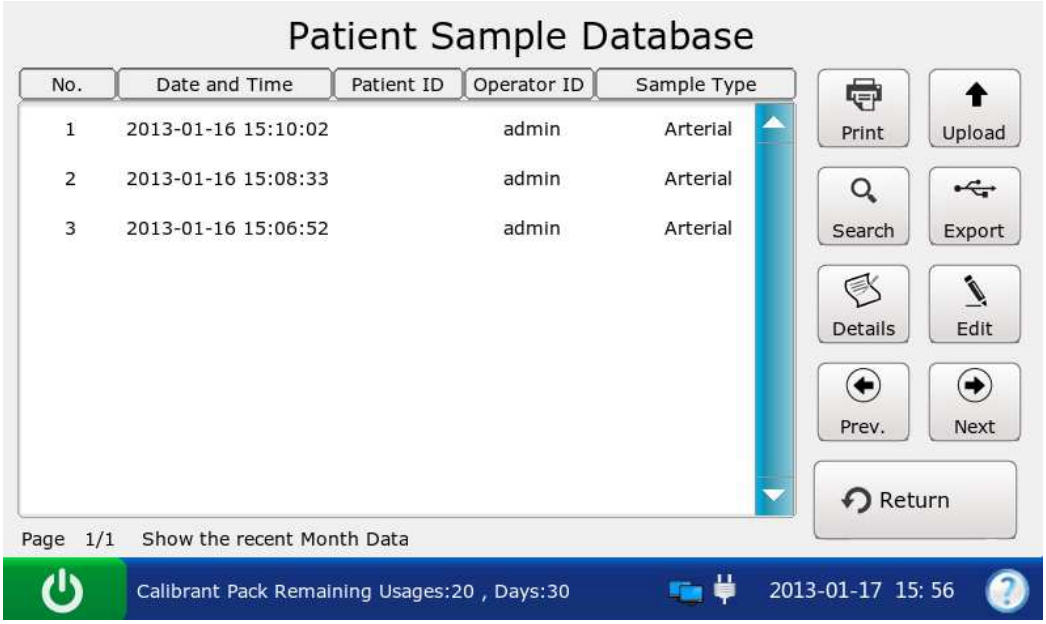
备注：该消息段可出现在 RSP^K22 消息中。
NOTE: This message segment can be contained in RSP^K22.

4.2 分析仪样例 Examples

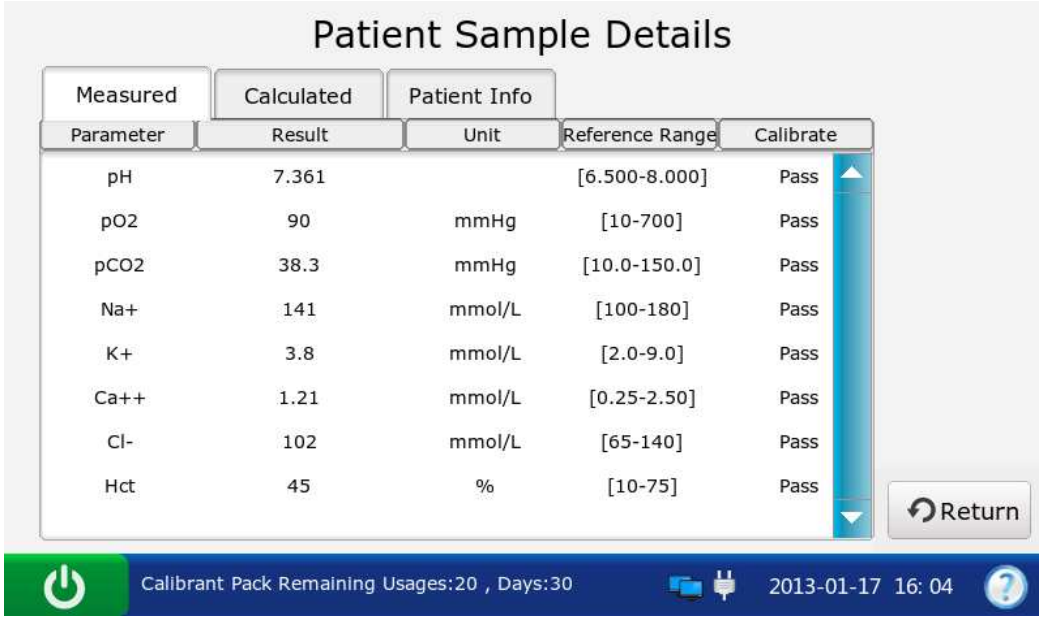
4.2.1 样本数据 Sample Data

4.2.1.1 样本结果数据 Sample Results

数据类型 Type of Data：



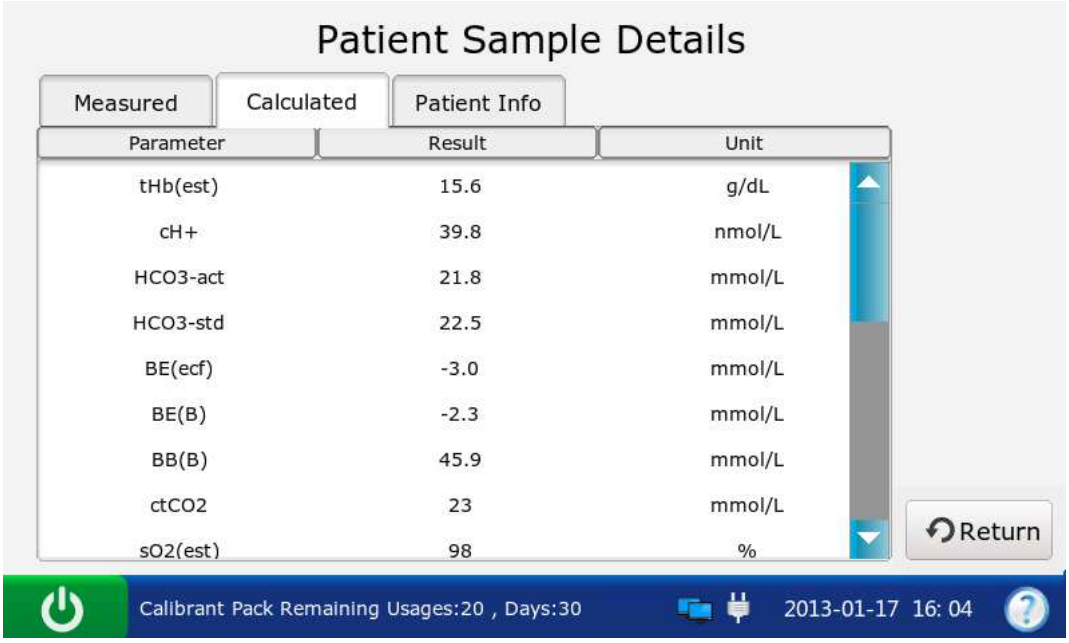
测量结果 Measured Results:



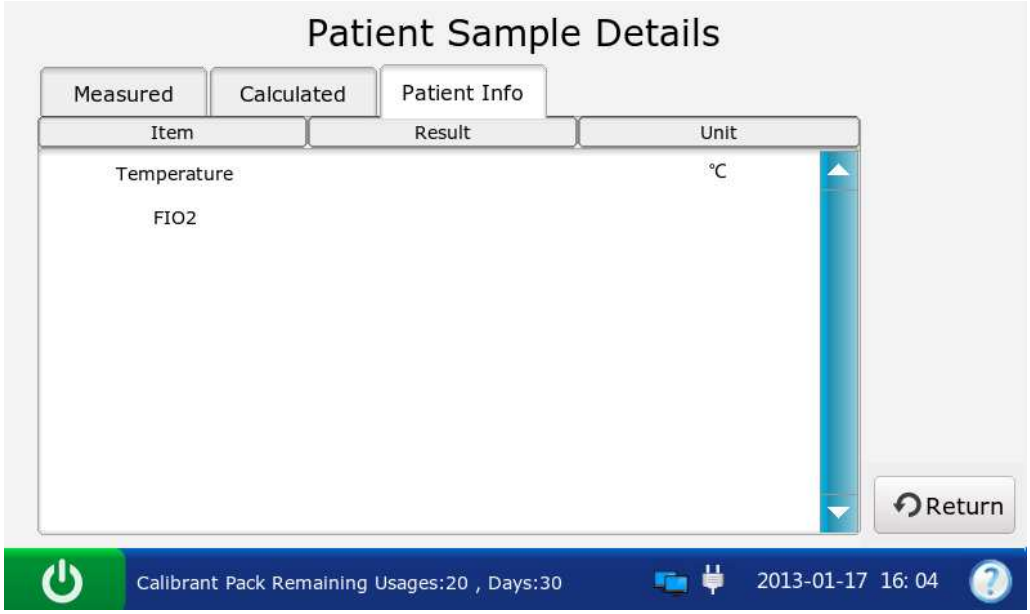
Parameter	Result	Unit	Reference Range	Calibrate
pH	7.361		[6.500-8.000]	Pass
pO2	90	mmHg	[10-700]	Pass
pCO2	38.3	mmHg	[10.0-150.0]	Pass
Na+	141	mmol/L	[100-180]	Pass
K+	3.8	mmol/L	[2.0-9.0]	Pass
Ca++	1.21	mmol/L	[0.25-2.50]	Pass
Cl-	102	mmol/L	[65-140]	Pass
Hct	45	%	[10-75]	Pass

计算结果 Calculated Results:

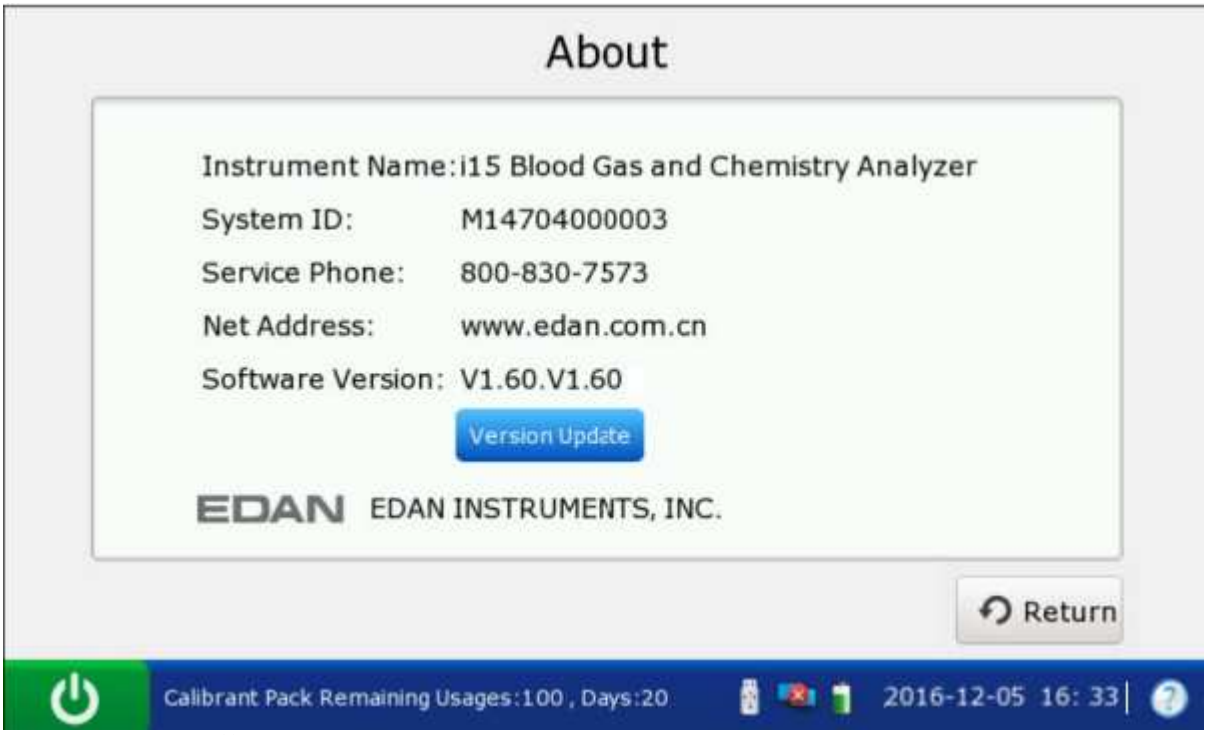
参数	结果	单位
tHb(est)	10	g/dL
cH+	120.5	nmol/L
HCO3-act	10.1	mmol/L
HCO3-std	12.3	mmol/L
BE(ecf)	???	mmol/L
BE(B)	6.3	mmol/L
BB(B)	???	mmol/L
ctCO2	???	mmol/L



病人信息 Patient Information:



仪器 ID
Instrument ID

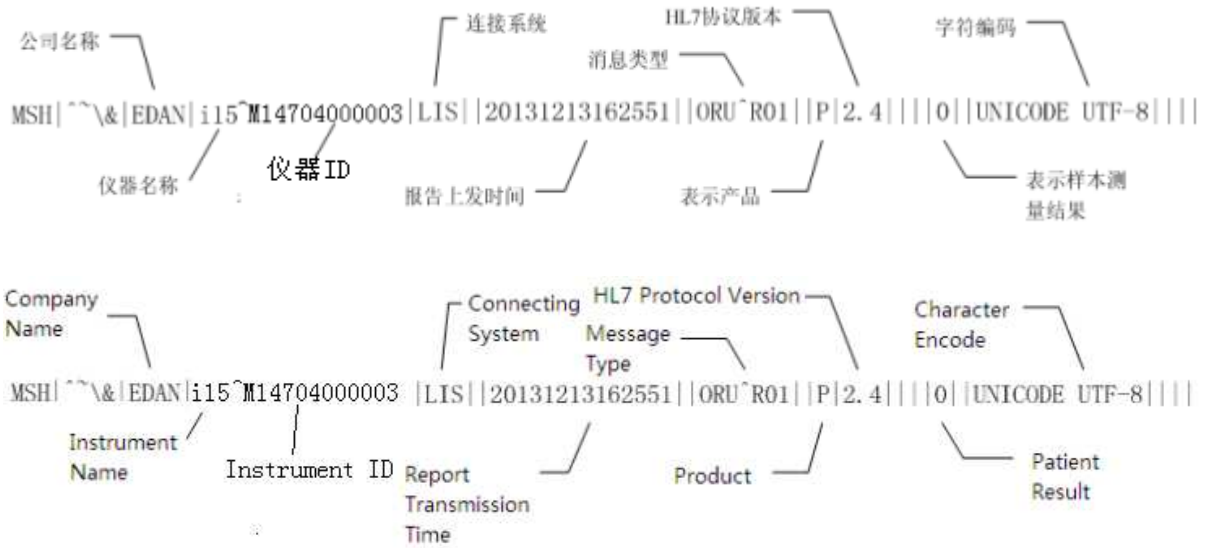


4.2.1.2　对应的 HL7 数据 HL7 Data

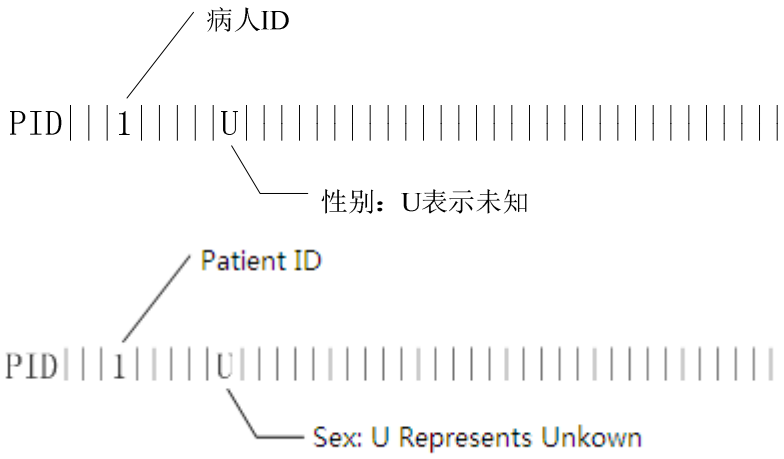
```
MSH|^~\&|EDAN|i15^M14704000003|LIS||20131213162551||ORU^R01||P|2.4||||0||UNICODE
UTF-8||||
PID|||1|||||U||||||||||||||||||||||||||||
OBR|||20131117002|EDAN^i15|||20131117043117|||||||CPB|edan||||||||||||||||||||||||
|||||
OBX|0|ST|0|pH|---||6.500^8.000||||||Fail|20131117043117||edan||||
OBX|1|ST|0|pO2|24.3|kPa|1.3^93.3|***||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|2|ST|0|pCO2|???|kPa|1.33^20.00||||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|3|ST|0|Na+|>|mmol/L|100^180|180||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|4|ST|0|K+|8.2|mmol/L|2.0^9.0|***||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|5|ST|0|Ca++|0.58|mmol/L|0.25^2.50||||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|6|ST|0|Cl-|>|mmol/L|65^140|140||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|7|ST|0|Hct|24|%|10^75|***||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|8|ST|1|tHb(est)|10|g/dL|3.4^25.5||||||20131117043117||edan||||
OBX|9|ST|1|cH+|120.5|nmol/L|10.0^316.2||||||20131117043117||edan||||
OBX|10|ST|1|HCO3-act|10.1|mmol/L|1.0^99.9||||||20131117043117||edan||||
OBX|11|ST|1|HCO3-std|12.3|mmol/L|1.0^99.9||||||20131117043117||edan||||
OBX|12|ST|1|BE(ecf)|...|mmol/L|-30.0^30.0||||||20131117043117||edan||||
OBX|13|ST|1|BE(B)|6.3|mmol/L|-30.0^30.0||||||20131117043117||edan||||
OBX|14|ST|1|BB(B)|...|mmol/L|13.1^82.4||||||20131117043117||edan||||
OBX|15|ST|1|ctCO2|???|mmol/L|1^100||||||20131117043117||edan||||
OBX|16|ST|2|HbType|Adult||||||||20131117043117||edan||||
OBX|17|ST|2|PunctureSite|LR||||||||20131117043117||edan||||
OBX|18|ST|2|VentMode|None||||||||20131117043117||edan||||
OBX|19|ST|2|O2Mode|Room Air||||||||20131117043117||edan||||
OBX|20|ST|2|Bypass|Pump Off||||||||20131117043117||edan||||
```

4.2.1.3 数据字段定义分析 Data Field Definition Analysis

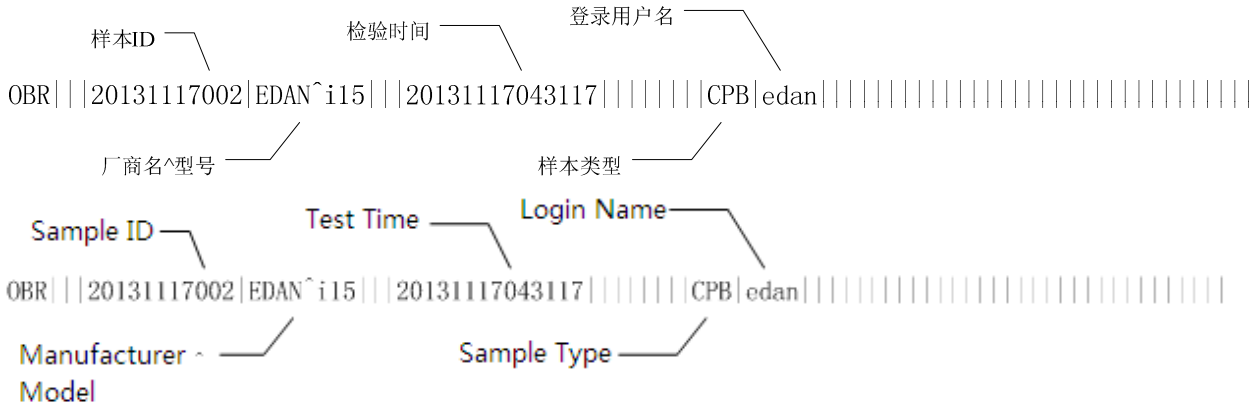
MSH 分析注释 MSH Analysis：



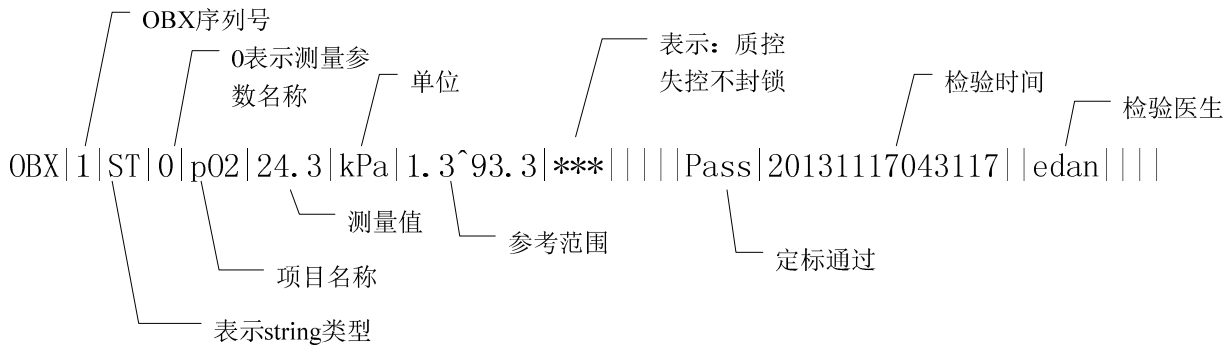
PID 分析注释 PID Analysis：

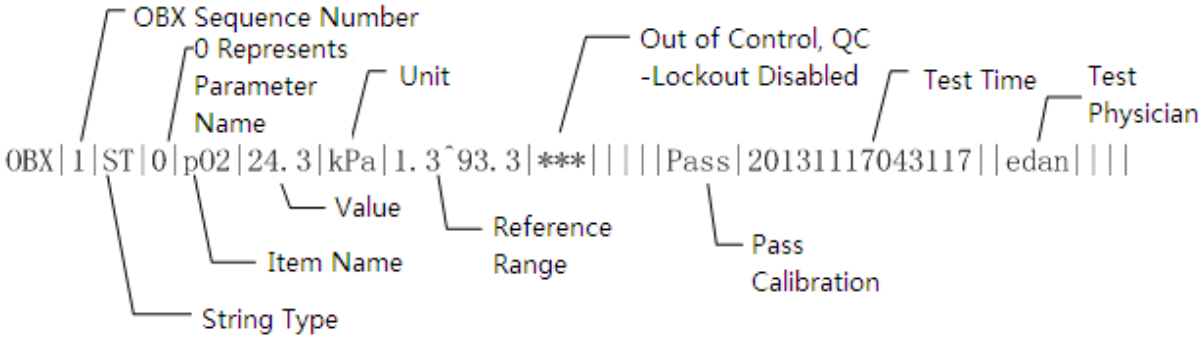


OBR 分析注释 OBR Analysis：

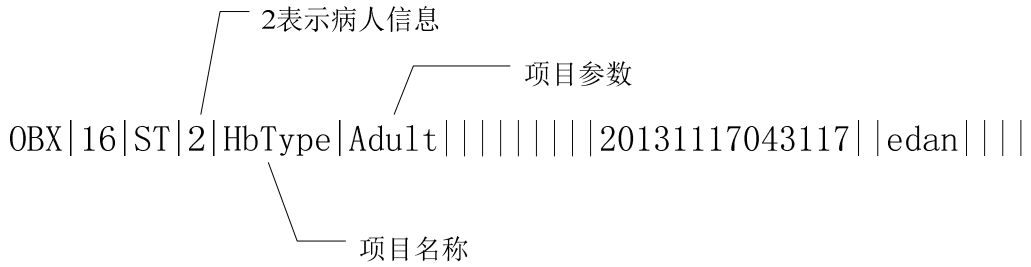


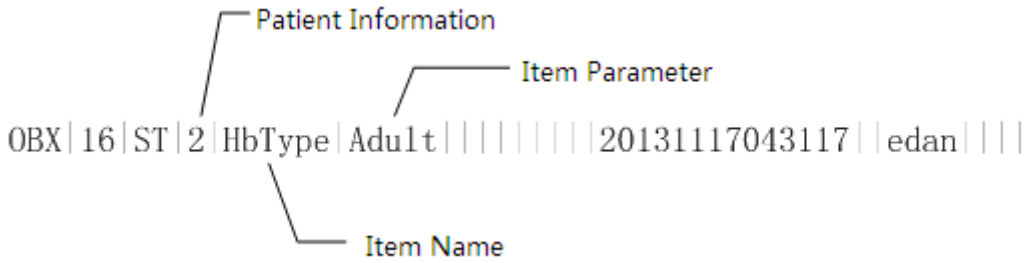
OBX 分析注释 OBX Analysis：





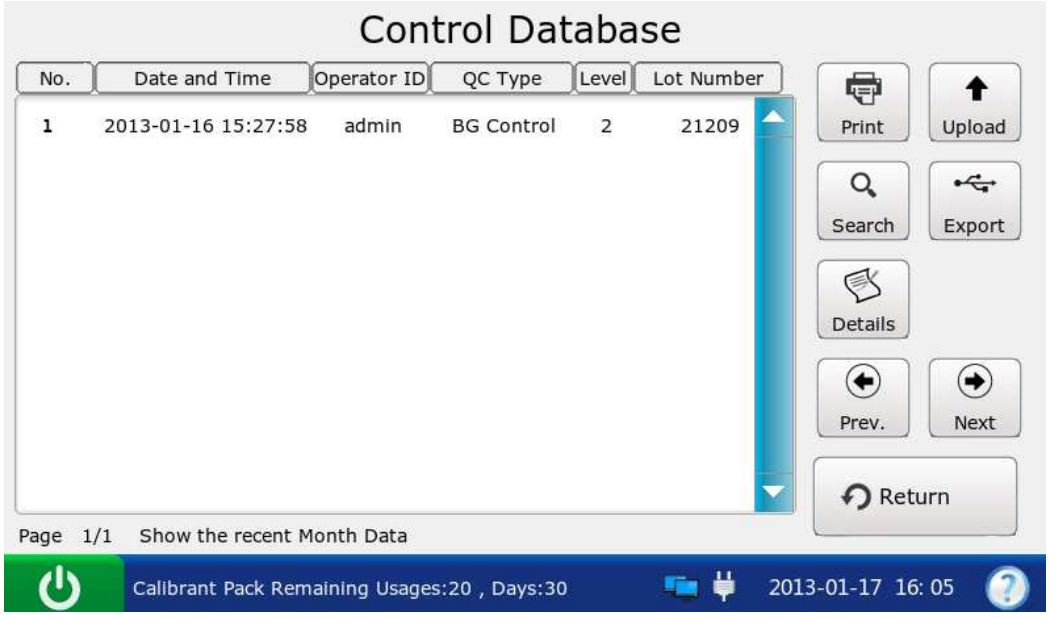
OBX 分析注释 OBX Analysis：

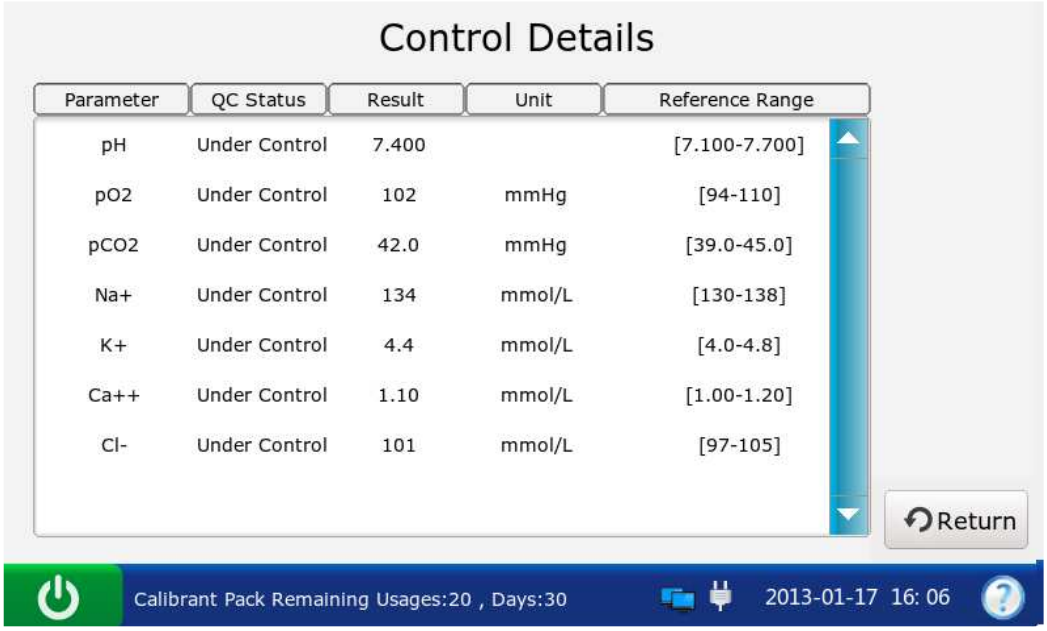




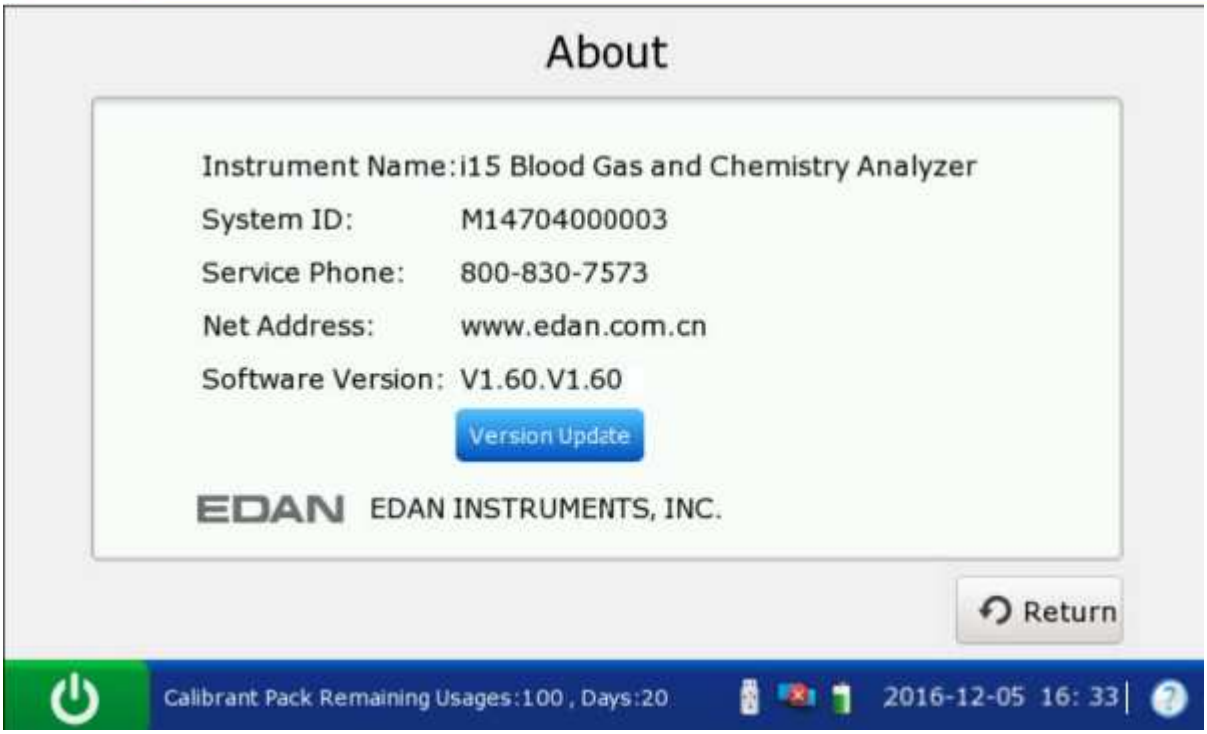
4.2.2 日常质控数据(BG) Daily Control Dada (BG)

4.2.2.1 质控数据 Control Data





仪器 ID
Instrument ID



4.2.2.2　对应的 HL7 数据 HL7 Data

```
MSH|^~\&|EDAN|i15^M14704000003|LIS||20131213162901||ORU^R01||P|2.4||||1||UNICODE
UTF-8||||
PID||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBR||1|Control|EDAN^i15|||20131117040651||||||BGQc|00000000||edan||||||||||||||||||
||||||||||
OBX|0|ST|0|pH|---||7.120^7.201||||||CaliFail|20131117040651||edan||||
OBX|1|ST|0|pO2|12.7|kPa|7.4^10.1||||||OutControl|20131117040651||edan||||
OBX|2|ST|0|pCO2|7.31|kPa|8.02^10.16||||||OutControl|20131117040651||edan||||
OBX|3|ST|0|Na+|131|mmol/L|111^119||||||OutControl|20131117040651||edan||||
OBX|4|ST|0|K+|3.4|mmol/L|1.4^2.4||||||OutControl|20131117040651||edan||||
OBX|5|ST|0|Ca++|1.29|mmol/L|1.27^1.77||||||incontrol|20131117040651||edan||||
```

OBX|6|ST|0|Cl-|...|mmol/L|73^81|||||OutControl|20131117040651||edan||||

4.2.2.3　数据字段定义分析 Data Field Definition Analysis

MSH 分析注释 MSH Analysis：

表示：日常质控

MSH|^~\&|EDAN|i15^M14704000003|LIS||20131213162901||ORU^R01||P|2.4||||1||UNICODE UTF-8||||

仪器ID

Control Test

MSH|^~\&|EDAN|i15|LIS||20131213162901||ORU^R01||P|2.4||||1||UNICODE UTF-8||||

OBR 分析注释 OBR Analysis：

质控等级　质控名称　质控时间　质控液批号

OBR||1|Control|EDAN^i15|||20131117040651|||||BGQc|00000000||edan||||||||||||||||||||||||||||||

厂商名^型号　BGQc: 血气电解质　检验医生

Level　QC Name　Test Time　Lot Number

OBR||1|Control|EDAN^i15|||20131117040651|||||BGQc|00000000||edan||||||||||||||||||||||||||||||

Manufacturer ^ Model　Blood Gas and Electrolyte QC　Test Physician

OBX 分析注释 OBX Analysis：

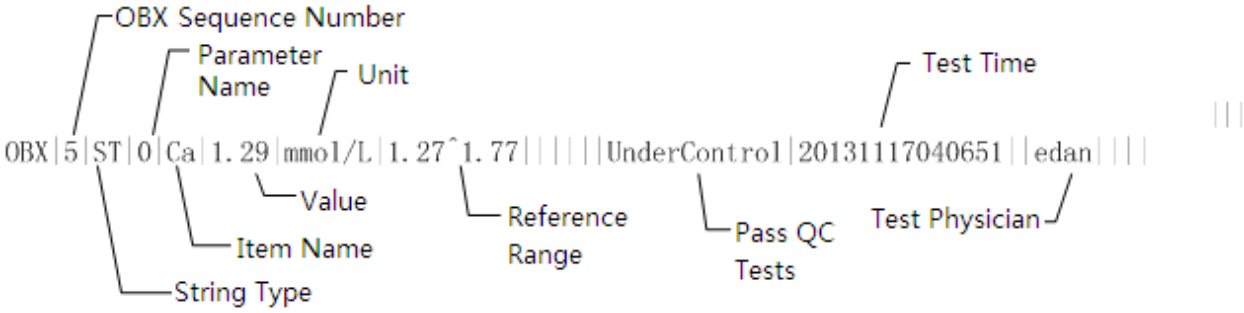
OBX序列号　0表示测量参数名称　单位　质控时间

OBX|5|ST|0|Ca|1.29|mmol/L|1.27^1.77|||||UnderControl|20131117040651||edan||||

测量值　参考范围　质控通过　质控医生

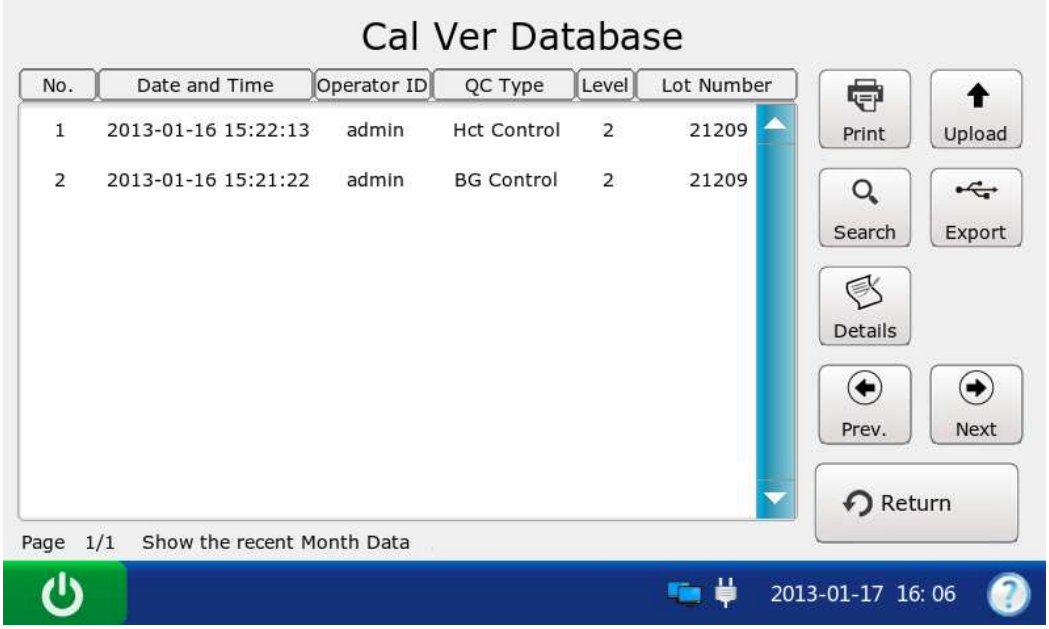
项目名称

表示string类型

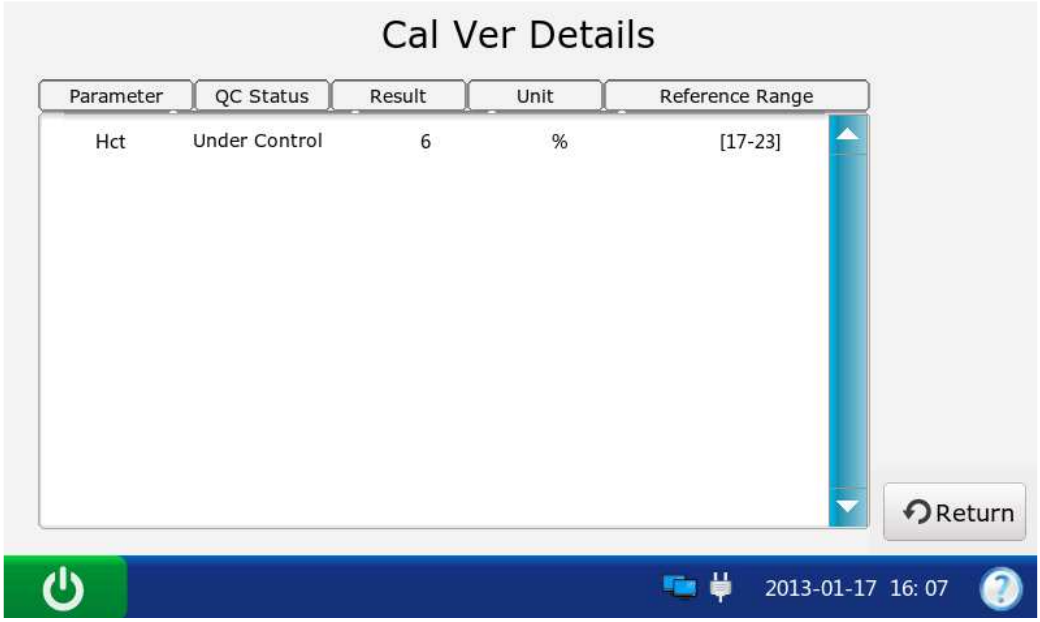


4.2.3　线性质控数据(HCT) Calibration Verification Results (Hct)

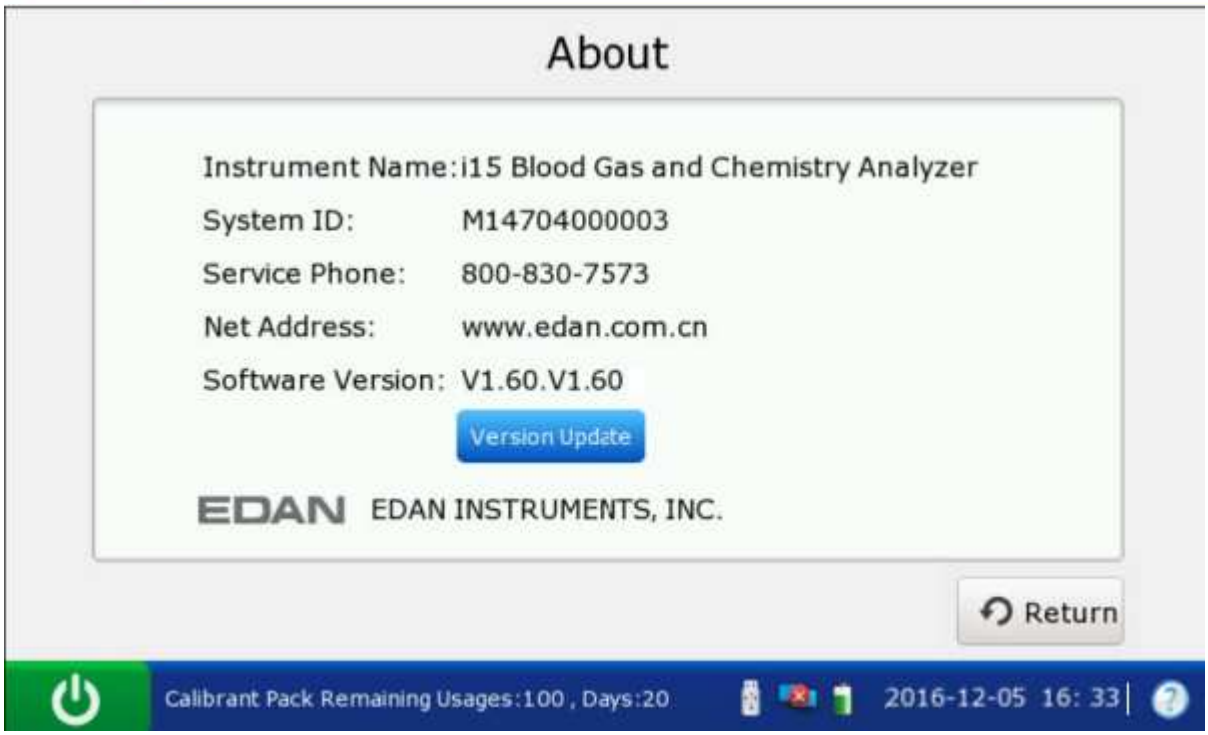
线性质控 Calibration Verification Data:



质控结果 Calibration Verification Test Results:



仪器 ID
Instrument ID



对应的 HL7 数据 HL7 Data:

```
MSH|^~\&|EDAN|i15^M14704000003|LIS||20131213163038||ORU^R01||P|2.4||||2||UNICODE
UTF-8||||
PID||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBR||2|CalVer|EDAN^i15|||20131117041311||||||HctQc|00000000||edan||||||||||||||||||
||||||||||
OBX|0|ST|0|Hct|6|%|17^23||||||OutControl|20131117041311||edan||||
```

4.3 DMS 样例 DMS Sample

4.3.1 样本数据 Sample Data

4.3.1.1 样本结果数据 Sample Result Data

样本信息 Sample Information:

序号	病历号	样本号	检验时间	仪器ID	接收时间	状态
139	26	20140902001	2014-09-02 09:25:50	M14401730007	2014-10-13 13:42:02	已审核

No.	PID	SID	Test Time	Analyzer ID	Receiving time	Status
139	26	20140902001	2014-09-02 09:25:50	M144017300007	2014-10-13 13:42:02	Approved

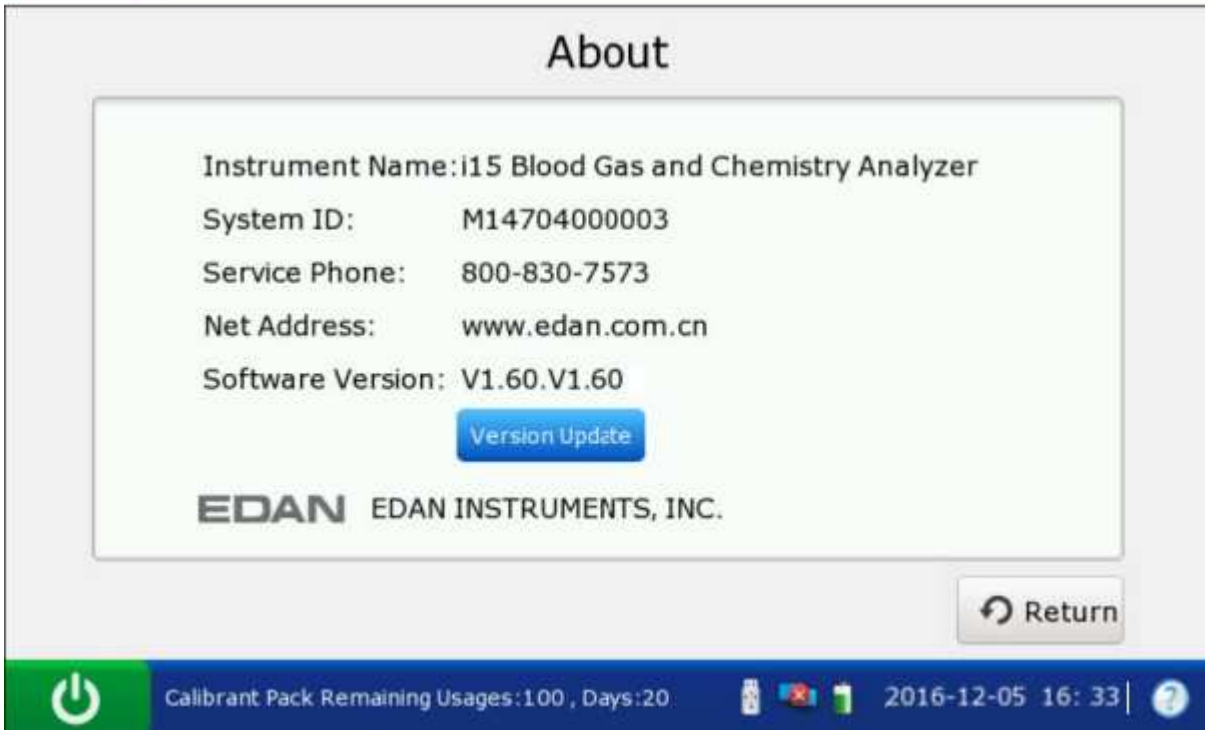
样本结果 Sample Results:

检验项目	项目中文名	结果	单位	参考范围	定标结果
pH	酸碱度	7.478 ↑		7.350～7.450	通过
pCO2	二氧化碳分压	18.9 ↓	mmHg	35.0～45.0	通过
pO2	氧分压	69 ↓	mmHg	85～105	通过
Na+	钠	148 ↑	mmol/L	138～146	通过
K+	钾	2.6 ↓	mmol/L	3.5～4.9	通过
Cl-	氯	>140	mmol/L	98～109	通过
Ca++	钙	---	mmol/L	1.12～1.32	失败
Hct	红细胞比积	40	%	38～51	通过
tHb(est)	总血红蛋白(估计)	13.5	g/dL	12.0～16.0	
cH+	氢离子浓度	33.2 ↓	nmol/L	36.0～44.0	
HCO3-act	实际碳酸氢根	13.7 ↓	mmol/L	22.0～27.0	
HCO3-std	标准碳酸氢根	18.6 ↓	mmol/L	22.0～27.0	
BE(ecf)	细胞外液剩余碱	-9.8 ↓	mmol/L	-2.0～3.0	
BE(B)	血液剩余碱	-7.3 ↓	mmol/L	-2.0～3.0	
BB(B)	血液缓冲碱	40.1 ↓	mmol/L	46.0～52.0	
ctCO2	总二氧化碳浓度	14 ↓	mmol/L	23～28	
sO2(est)	血氧饱和度(估计)	95	%	95～98	
pO2(A-a)	肺泡-动脉氧分压差	42 ↑	mmHg	15～20	
pO2(a/A)	动脉-肺泡氧分压比	0.62 ↓		0.70～1.00	
RI	呼吸指数	0.62 ↑		0.00～0.15	
pO2/FIO2	氧分压与吸氧组分比值	???	mmHg	400～500	
Ca++(7.4)	酸碱度7.4下的钙离子	???	mmol/L	1.12～1.32	
AnGap	阴离子间隙	<-10	mmol/L	8～16	
cH+(T)	温度纠正的氢离子浓度	33.2 ↓	nmol/L	36.0～44.0	
pH(T)	温度纠正的酸碱度	7.478 ↑		7.350～7.450	
pCO2(T)	温度纠正的二氧化碳分压	18.9 ↓	mmHg	35.0～45.0	
pO2(T)	温度纠正的氧分压	69 ↓	mmHg	85～105	
pO2(A-a)(T)	温度纠正的肺泡-动脉氧分压差	42 ↑	mmHg	15～20	
pO2(a/A)(T)	温度纠正的动脉-肺泡氧分压比	0.62 ↓		0.70～1.00	
RI(T)	温度纠正的呼吸指数	0.62 ↑		0.00～0.15	
pO2(T)/FIO2	温度纠正的氧分压与吸氧组分比值	???	mmHg	400～500	
Temp	体温	37.0	℃		

病人信息 Patient Information:

仪器 ID:

Instrument ID



4.3.1.2　对应的 HL7 数据 Corresponding HL7 Data

MSH|^~\&|EDAN|POCT^M14704000003|LIS|Gateway|20141112030311||ORU^R01|20141112030311227|P|2.3.1|
PID|||26||Peter|||M|||||||||65|Year|住院|MedicalInsurance|||||||||10
OBR|||20140902001|EDAN^i15|||20140902092550||||||肺炎|
20140922092353|Arterial|Benny|ICU||123456|admin|admin||||正常
OBX|0|ST|0|pH|7.478||7.350-7.450|↑|||||Pass|20140902092550||admin
OBX|1|ST|0|pCO2|18.9|mmHg|35.0-45.0|↓|||||Pass|20140902092550||admin
OBX|2|ST|0|pO2|69|mmHg|85-105|↓|||||Pass|20140902092550||admin
OBX|3|ST|0|Na+|148|mmol/L|138-146|↑|||||Pass|20140902092550||admin
OBX|4|ST|0|K+|2.6|mmol/L|3.5-4.9|↓|||||Pass|20140902092550||admin
OBX|5|ST|0|Cl-|>|mmol/L|98-109|140||||Pass|20140902092550||admin
OBX|6|ST|0|Ca++|---|mmol/L|1.12-1.32||||||Fail|20140902092550||admin
OBX|7|ST|0|Hct|40|%|38-51||||||Pass|20140902092550||admin
OBX|8|ST|1|tHb(est)|13.5|g/dL|12.0-16.0|||||||20140902092550||admin
OBX|9|ST|1|cH+|33.2|nmol/L|36.0-44.0|↓||||||20140902092550||admin
OBX|10|ST|1|HCO3-act|13.7|mmol/L|22.0-27.0|↓||||||20140902092550||admin
OBX|11|ST|1|HCO3-std|18.6|mmol/L|22.0-27.0|↓||||||20140902092550||admin
OBX|12|ST|1|BE(ecf)|-9.8|mmol/L|-2.0-3.0|↓||||||20140902092550||admin
OBX|13|ST|1|BE(B)|-7.3|mmol/L|-2.0-3.0|↓||||||20140902092550||admin
OBX|14|ST|1|BB(B)|40.1|mmol/L|46.0-52.0|↓||||||20140902092550||admin
OBX|15|ST|1|ctCO2|14|mmol/L|23-28|↓||||||20140902092550||admin
OBX|16|ST|1|sO2(est)|95|%|95-98|||||||20140902092550||admin
OBX|17|ST|1|pO2(A-a)|42|mmHg|15-20|↑||||||20140902092550||admin
OBX|18|ST|1|pO2(a/A)|0.62||0.70-1.00|↓||||||20140902092550||admin
OBX|19|ST|1|RI|0.62||0.00-0.15|↑||||||20140902092550||admin
OBX|20|ST|1|pO2/FIO2|...|mmHg|400-500|||||||20140902092550||admin
OBX|21|ST|1|Ca++(7.4)|...|mmol/L|1.12-1.32|||||||20140902092550||admin
OBX|22|ST|1|AnGap|<|mmol/L|8-16|-10||||||20140902092550||admin
OBX|23|ST|1|cH+(T)|33.2|nmol/L|36.0-44.0|↓||||||20140902092550||admin
OBX|24|ST|1|pH(T)|7.478||7.350-7.450|↑||||||20140902092550||admin
OBX|25|ST|1|pCO2(T)|18.9|mmHg|35.0-45.0|↓||||||20140902092550||admin
OBX|26|ST|1|pO2(T)|69|mmHg|85-105|↓||||||20140902092550||admin
OBX|27|ST|1|pO2(A-a)(T)|42|mmHg|15-20|↑||||||20140902092550||admin
OBX|28|ST|1|pO2(a/A)(T)|0.62||0.70-1.00|↓||||||20140902092550||admin
OBX|29|ST|1|RI(T)|0.62||0.00-0.15|↑||||||20140902092550||admin
OBX|30|ST|1|pO2(T)/FIO2|...|mmHg|400-500|||||||20140902092550||admin
OBX|31|ST|2|Temp|37.0|℃||||||||20140902092550||admin

4.3.1.3　数据字段定义分析 Data field Definition Analysis

MSH 分析注释 MSH Analysis：

公司名称　连接系统　消息类型　HL7协议版本

MSH|^~\&|EDAN|POCT^M14704000003|LIS|Gateway|20141015030202||ORU^R01|20141015030202251|P|2.3.1||||0

仪器名称　i15仪器ID　报告上发时间　消息控制ID　表示产品　表示样本测量结果

PID 分析注释 PID Analysis：

病人ID　年龄　患者类别　付费类型

PID|||26||Peter|||M||||||||65|Year|住院|MedicalInsurance|||||||||10

病人姓名　性别　年龄单位　床号

OBR 分析注释 QBRAnalysis

样本ID　检验时间　诊断类型　样本类型　送检科室　检验医生　仪器ID

OBR|||20140902001|EDAN^i15|||20140902092550|||||肺炎|20140902092348|Arterial|Benny|ICU||123456|admin|admin|||M14401730007|正常

厂商名^型号　送检时间　送检医生　条码号　审核医生　样本状态

OBX 分析注释 QBX Analysis

OBX序列号　0表示测量参数名称　单位　异常符号位：超出测量范围时则为测量限值　检验时间　检验医生

OBX|5|ST|0|C1-|>|mmol/L|98-109|140||||Pass|20140902092550||admin

测量值　参考范围　定标通过　项目名称　表示string类型

OBX 分析注释 QBX Analysis

2表示病人信息　项目参数或项目值

OBX|31|ST|2|Temp|37.0|℃|||||||20140902092550||admin

项目名称

4.3.2　日常质控数据(BG) Daily Control Data (BG)

4.3.2.1　质控数据 Control Data

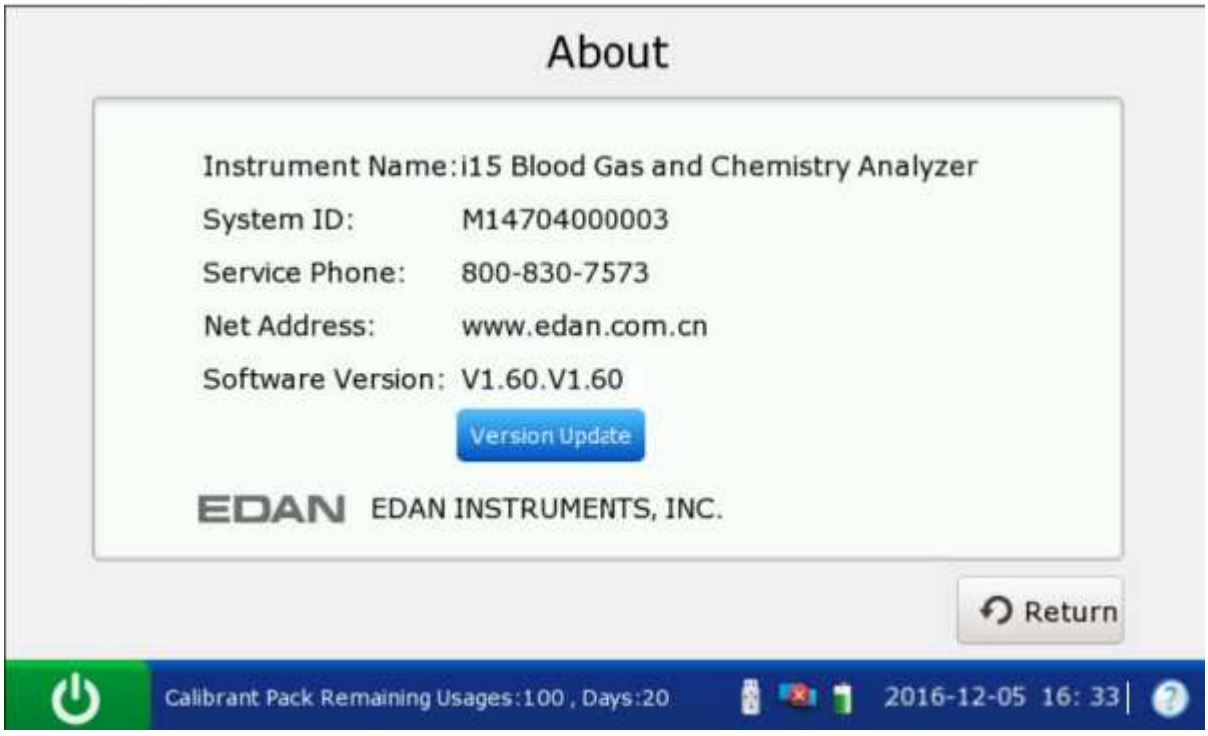
质控信息 Control Information：

序号	时间	操作者ID	类型	等级	批号	仪器ID	状态
1	2013-11-12 10:25:32	admin	血气/电解质质控	2	31219	M13704860018	已审核

质控结果 Control Results：

项目	结果	单位	上限	下限	状态
pH	7.405		7.358	7.457	在控
pO2	107.149	mmHg	87.110	120.915	在控
pCO2	42.628	mmHg	36.956	51.009	在控
Na+	140.669	mmol/L	135.841	145.886	在控
K+	4.573	mmol/L	4.074	5.085	在控
Ca++	1.129	mmol/L	0.980	1.280	在控
Cl-	98.824	mmol/L	94.980	104.981	在控

仪器 ID
Instrument ID



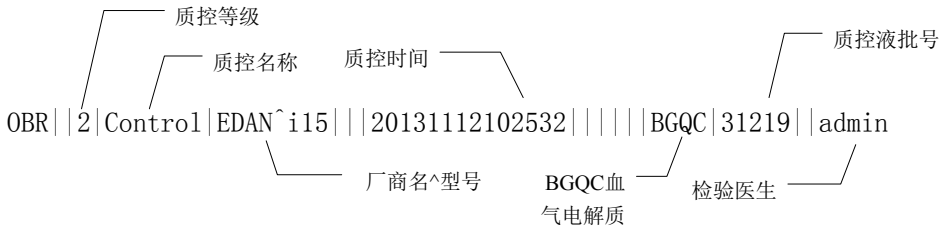
4.3.2.2　对应的 HL7 数据 HL7 Data

```
MSH|^~\&|EDAN|POCT^M14704000003|LIS|Gateway|20141015061819||ORU^R01|2014101
5061819844|P|2.3.1||||1
OBR||2|Control|EDAN^i15|||20131112102532|||||BGQC|31219||admin
OBX|0|ST|0|pH|7.405||7.358-7.457|||||incontrol|20131112102532||admin
OBX|1|ST|0|pO2|107.149|mmHg|87.110-120.915|||||incontrol|20131112102532||a
dmin
OBX|2|ST|0|pCO2|42.628|mmHg|36.956-51.009|||||incontrol|20131112102532||ad
min
OBX|3|ST|0|Na+|140.669|mmol/L|135.841-145.886|||||incontrol|20131112102532
||admin
OBX|4|ST|0|K+|4.573|mmol/L|4.074-5.085|||||incontrol|20131112102532||admin
OBX|5|ST|0|Ca++|1.129|mmol/L|0.980-1.280|||||incontrol|20131112102532||adm
in
OBX|6|ST|0|Cl-|98.824|mmol/L|94.980-104.981||||||incontrol|20131112102532||
admin
```

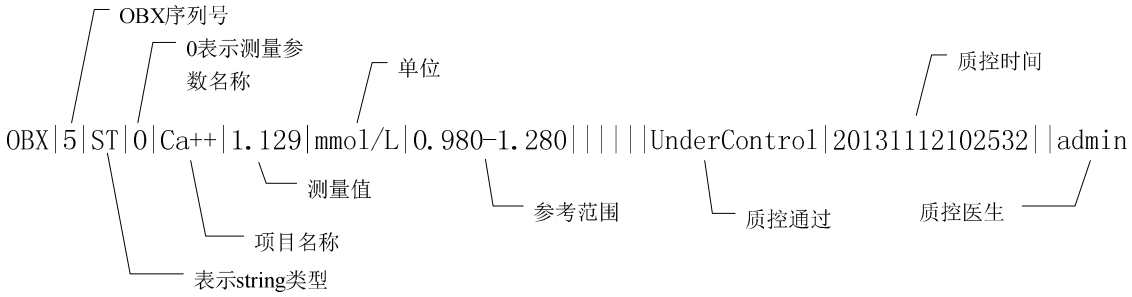
4.3.2.3　数据字段定义分析 Data segment definition analysis

MSH 分析注释 MSH Analysis

OBR 分析注释 QBR Analysis



OBX 分析注释 QBX Analysis



4.3.3　线性质控数据(HCT)Linearity Control Data (HCT)

线性质控 Linearity control：

序号	时间	操作者ID	类型	等级	批号	仪器ID	状态
999	2013-04-16 00:00:00	1	Hct质控	2	21209	A00001	已审核

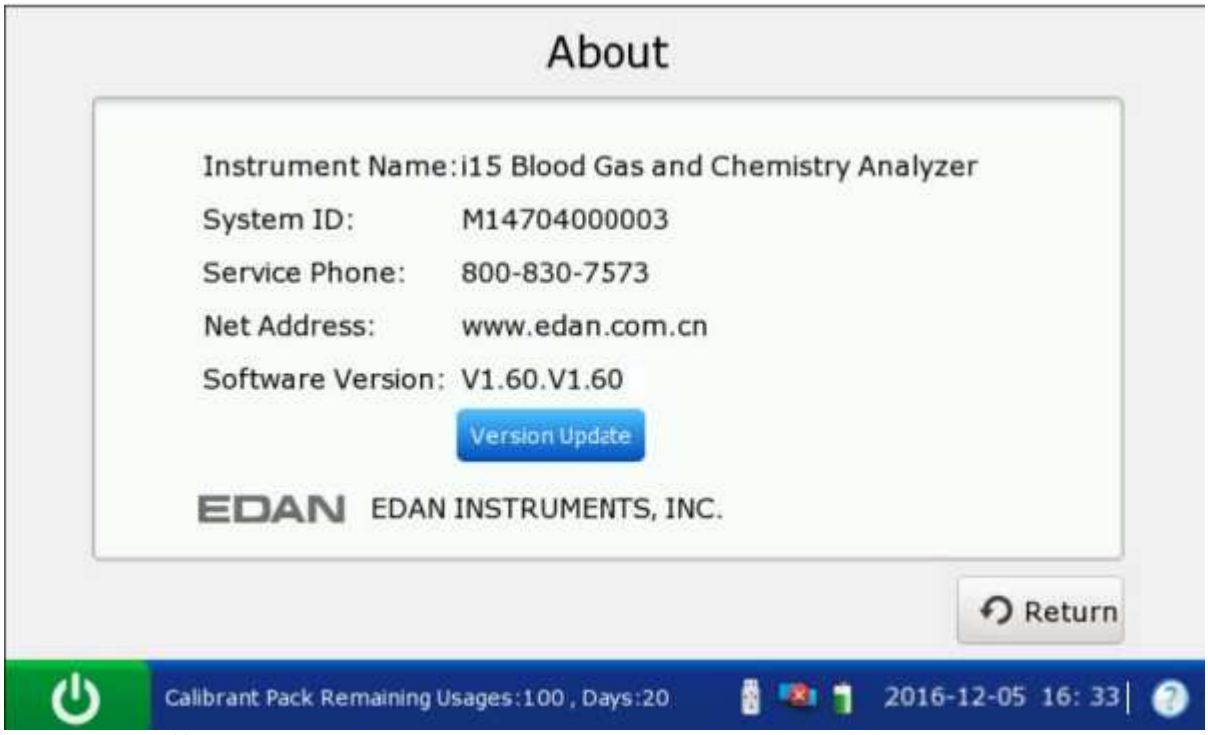
No.	Time	Operator ID	Type	Level	Batch No.	Analyzer ID	Status
999	2013-04-16 00:00:00	1	Hct Control	2	21209	A00001	Reviewed

质控结果 Control Results:

项目	结果	单位	上限	下限	状态
Hct	15.100	%	17.000	23.000	失控

Item	Results	Unit	Upper limit	Low limit	Status
Hct	15.100	%	17:000	23:000	Out of control

仪器 ID
Instrument ID



对应的 HL7 数据 The corresponding HL7 data:

```
MSH|^~\&|EDAN|POCT^M14704000003|LIS|Gateway|20141112064418||ORU^R01|2014111
2064418437|P|2.3.1||||1
OBR||2|Control|EDAN^i15|||20130416000000|||||HctQC|21209||1
OBX|0|ST|0|Hct|15.100|%|17.000-23.000|||||OutControl|20130416000000||1
```

4.3.4 病人信息查询 Searching for Patient Information

查询的方式通过 QPD 段 Identifier 域的内容进行区别。当该域内容为“IHE PIX Query”时，表示通过病人 ID 查询病人资料。

按 ID 查询病人资料时(例如查询病人 ID 为 1234567 的病人资料)，HL7 Gateway 发出的消息示例如下：

```
MSH|^~\&|EDAN|POCT^M14704000003|LIS|Gateway|20141113064615||QBP^Q22^QBP_Q21
|2112|P|2.5
QPD|Q22^Find Candidates^HL7nnnn|QRYPOCT_20141113064615273|@PID.2.1^1234567
```

上述消息含义为：查询病人 ID 为 1234567 的病人信息，Message Control ID 为 2112.

HIS 系统回复 RSP_K22 返回相关查询结果，示例回复消息如下：

```
MSH|^~\&|HIS|HIS System|CNS 4.0|DCS HL7
gateway|20120530155300||RSP^K22|2|P|2.5
MSA|AA|2112
QAK|1234567|OK|Q21ID^Get Person Demographics^HL7nnn|1|
QPD|Q21ID^Get Person Demographics^HL7nnn|1234567||
PID|||1234567||leslie^lanport||19600614|F|
```

上述消息含义为：回应 MessageControlID 为 2112 的查询，查询结果为姓名 leslie_lanport，出生日期为 1960 年 6 月 14 日，女性。

Patient’s information can be distinguished with identifier in QPD segment. If the identifier in QPD segment is IHE PIX Query, it means the patient’s information can be

searched by patient's ID.

If the patient information is searched by ID (for example, the patient's ID is 123456), HL7 Gateway will send some messages as follows:

```
MSH|^~\&|EDAN|POCT^M14704000003|LIS|Gateway|20141113064615||QBP^Q22^QBP_Q21
|2112|P|2.5
QPD|Q22^Find Candidates^HL7nnnn|QRYPOCT_20141113064615273|@PID.2.1^1234567
```

The above messages mean that the patient's ID is 1234567 and the Message Control ID is 2112.

HIS will send the searched information to RSP_K22. The following messages serve as an example for your reference.

```
MSH|^~\&|HIS|HIS System|CNS 4.0|DCS HL7
gateway|20120530155300||RSP^K22|2|P|2.5
MSA|AA|2112
QAK|1234567|OK|Q21ID^Get Person Demographics^HL7nnn|1|
QPD|Q21ID^Get Person Demographics^HL7nnn|1234567||
PID|||1234567||leslie^lanport||19600614|F|
```

The above messages mean that the searched results are that the patient's name is leslie_lanport and the patient's birth date is June, 14th 1960 and the patient's gender is female.